

近十年概统往年题合集

Mitsuha三叶

2026 年 6 月 25 日

目录

更新日志	3
概率论与数理统计核心考点	4
2016—2017学年第一学期（B卷）	8
2017—2018学年第一学期（B卷）	10
2018—2019学年第一学期（B卷）	12
2019—2020学年第一学期（B卷）	14
2019—2020学年第二学期期末试卷（B卷）	16
2020—2021学年第一学期期中考试	18
2020—2021学年第一学期期中考试详解	20
2020—2021学年第一学期（B卷）	25
2021—2022学年第一学期试卷	28
2021—2022学年第二学期试卷	30
2022—2023学年第一学期试卷	32
2022—2023学年第二学期试卷	34
2023—2024学年第一学期试卷	36
2023—2024学年第二学期试卷	39
2024—2025学年第一学期试卷	41
2024—2025学年第一学期试卷详解	43
2024—2025学年第二学期期中试卷	48
2025—2026学年第一学期试卷	50
2025—2026学年第一学期试卷详解	52

Note

寄语

概率论刻画了不确定性的本质，而数理统计则试图通过现实观测数据去理解和运用这种本质。在信息爆炸的今天，无论是科学研究、商业决策还是日常生活，概率与统计都已经成为人们进行最佳决策的必备工具¹。在当前科大的培养体系中，概率论与数理统计几乎是非数学专业大二必修课中不可或缺的一环，它像一座桥梁，连接着抽象的数学理论与真实世界中的随机现象。学习这门课程，不仅要掌握公式推导与计算技巧，更要培养一种“概率思维”——学会在不确定性中理性判断，在随机波动中洞察规律。

在带这门课助教的两个学期里面，我经历良多，也感触颇深，貌似越来越能感受到知乎里面说科大有股淡淡的绝望是什么样了，加缪说“每个冬天的句号都是春暖花开”，那么希望大家都可以等到南风知意的那一天，在晚霞将黄昏晕染的每一个午后都可以抬头看见绚烂的晴空。

2025年秋季学期 & 2026春季学期 概率论与数理统计助教
2023级 管理学院 欧泽民

注意事项

1. 本资料的主要作用在于考前参考，了解往年题目的结构和考察的知识点，近几年的习题参考性会更强一些
2. 大部分试题没有参考答案，少部分答案经过我撰写应该也可以通过自己的阅读对照学习，希望这一份资料起到绵薄之力

¹摘自中科大《概率论与数理统计》

概率论与数理统计核心考点（按考察频率排序）

★★★★★（极高频率，几乎每套必考）

1. 正态分布及其相关推断

- 正态分布的概率密度、标准化、分位数
- 单个正态总体均值的区间估计与假设检验（ z 检验、 t 检验）
- 单个正态总体方差的区间估计与假设检验（ χ^2 检验）
- 两个正态总体的均值比较（两样本 t 检验，方差齐性 F 检验）
- 两个正态总体方差比的 F 检验
- 正态总体的抽样分布（ χ^2 、 t 、 F 统计量的构造）
- 二维正态分布的性质（边缘、条件、独立性条件）

2. 期望、方差、协方差、相关系数的计算

- 利用定义、公式、条件期望、线性性质
- 常见分布的期望与方差（二项、泊松、均匀、指数、正态）
- 协方差与相关系数的定义及计算（含独立性条件）

3. 矩估计与极大似然估计

- 矩估计法（一阶矩、二阶矩）
- 极大似然估计（含似然函数、对数似然、求解、不变性）
- 估计量的无偏性判断与修正

4. 中心极限定理及其应用

- 近似计算概率（二项分布、泊松分布、一般独立同分布）
- 样本均值的渐近正态性
- 用 CLT 确定样本量或置信区间长度

5. 全概率公式与贝叶斯公式

- 全概率公式求事件概率
- 贝叶斯公式求后验概率（尤其是疾病检测、信号传输等问题）

★★★★（高频，多数试卷中出现）

1. 条件概率与事件的独立性

2. 指数分布及相关问题

- 指数分布的密度、分布函数、期望、方差

- 无记忆性及其应用（如最小值的分布、顺序统计量期望）
- 指数分布与泊松过程的关系（复合分布、随机和）

3. 泊松分布及其相关

- 泊松分布的概率、期望、方差
- 泊松分布的可加性
- 泊松分布的矩估计与极大似然估计
- 泊松分布的拟合优度检验

4. 均匀分布

- 均匀分布的密度、分布函数、期望、方差
- 均匀分布的顺序统计量（最小、最大）
- 均匀分布的矩估计与极大似然估计

5. 二项分布与几何分布

- 二项分布的概率、期望、方差
- 几何分布的概率、期望、方差
- 二项分布的正态近似
- 几何分布的无记忆性

6. 区间估计

- 单个正态总体均值的置信区间（ σ 已知/未知）
- 单个正态总体方差的置信区间
- 两个正态总体均值差的置信区间
- 大样本置信区间（利用 CLT）

7. 假设检验的基本概念

- 原假设与备择假设、检验统计量、拒绝域
- p 值与显著性水平的比较
- 第一类错误与第二类错误
- 功效函数

★★★（中等频率，常见但非每套必考）

1. 随机变量函数的分布

- 一维：密度变换法
- 多维：变量替换、雅可比行列式

- 和、差、积、商、最大、最小值的分布

2. 顺序统计量

- 最小值的分布与密度
- 最大值的分布与密度
- 联合分布
- 期望的计算（指数分布情形）

3. 复合分布（随机和）

- Wald 等式（期望）
- 方差公式
- 泊松与指数复合（如理赔模型）

4. 卡方检验（拟合优度与独立性）

- 分布的拟合优度检验（多项分布、参数估计时自由度调整）
- 列联表独立性检验（ $r \times c$ 表）
- 齐性检验

5. 熵

- 离散型随机变量熵的计算（几何分布、泊松分布等）

6. 大数定律

- 依概率收敛的证明
- 弱大数定律的应用（如判断相合性）

★★（较低频率，偶尔出现）

1. 一些特殊分布

- Pareto 分布（矩估计、极大似然估计）
- 威布尔分布（矩估计、极大似然估计）
- 贝塔分布（期望计算）
- 瑞利分布（期望计算）
- 柯西分布（性质）
- 双参数指数分布（移位的指数分布）

2. 球面均匀分布 / 对称性

- 利用对称性求期望、方差
- 协方差为零的证明

3. 变量变换法（雅可比）

- 多维变换求联合密度
- 证明独立性（分离变量）

4. 回归分析基础

- 一元线性回归模型
- 最小二乘估计
- 无偏性、有效性比较

★（极低频，极偶尔出现）

1. 随机游动 / 首次返回概率
2. 几何概率 / 布丰投针类问题（如三角形内随机点、圆盘上随机点问题）
3. 信息论中的熵（除几何分布外，指数分布的熵也曾考过）
4. 复杂期望的变形（如 $E(XY^2)$ 利用独立性和矩）
5. 切比雪夫不等式的反用（给定概率下界求参数）

2016—2017学年第一学期（B卷）

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设 A 和 B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A|B) = 0.4$, 则

(A) A 与 B 相互独立 (B) A 与 B 互斥 (C) $A \supset B$ (D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

2. 甲乙二人进行网球比赛,每回合胜者得1分,且每回合甲胜的概率为 $p(0 < p < 1)$,乙胜的概率为 $1 - p$,比赛进行到有一人比另外一个人多2分就终止,多2分者最终获胜,则甲最终获胜的概率为_____

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的Poisson分布,且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$,则 X 取值为3的概率为_____

4. 设随机变量 X 和 Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$,且已知 $P(X \leq 2, Y \leq -2) = 0.25$,则 $P(X > 2, Y > -2) =$ _____

5. 设 X 和 Y 相互独立且分别服从均值为1和1/4的指数分布,则 $P(X < Y) =$ _____

6. 设随机变量 X_1 和 X_2 相互独立,方差均存在,且概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.若 Y_1 的概率密度函数为 $[f_1(y) + f_2(y)]/2$,而 $Y_2 = (X_1 + X_2)/2$,则

(A) $E[Y_1] > E[Y_2], \text{Var}[Y_1] > \text{Var}[Y_2]$ (B) $E[Y_1] = E[Y_2], \text{Var}[Y_1] = \text{Var}[Y_2]$

(C) $E[Y_1] = E[Y_2], \text{Var}[Y_1] < \text{Var}[Y_2]$ (D) $E[Y_1] = E[Y_2], \text{Var}[Y_1] > \text{Var}[Y_2]$

7. 在假设检验中,下列关于拒绝域和接受域说法错误的是

(A)与显著性水平 α 有关 (B)与所构造的统计量的分布有关 (C)随样本观测值的不同而改变 (D)互不相交

8. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本,则 $T = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4 - 2)^2}$ 的分布为

(A) t_1 (B) $F_{1,1}$ (C) $F_{2,2}$ (D)以上皆不正确

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项总体 $B(n, p)$ 的一组简单随机样本,且记 $\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差.若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的一个无偏估计,则常数 $k =$ _____

10. 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,其中参数 μ 和 σ^2 均未知.若样本容量 n 和置信系数 $1 - \alpha$ 均保持不变,对于不同的样本观测值,则总体均值 μ 的置信区间长度

(A)始终保持不变 (B)与 μ 的真值有关 (C)与样本均值有关 (D)不固定

二、(11分)

设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ax^2, & 0 < |x| < y < 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 试求常数 A 的值及条件概率 $P(X \leq 0.25 | Y = 0.5)$

三、(16分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立,且 X 的概率分布为 $P(X=0) = P(X=2) = 0.5$ Y 的概率密度函数为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

1. 求 $P(Y \leq EY)$
2. 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数

四、(15分)

某工程师为了解一台天平的精度,用该天平对一物体进行 n 次测量,该物体的质量 μ 是已知的.设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ $i = 1, 2, \dots, n$. 现利用这些绝对误差来估计标准差 σ

1. 求 Z_i 的概率密度函数
2. 利用一阶矩求 σ 的矩估计量
3. 求 σ 的极大似然估计量

五、(18分)

在质量管理中,产品的优良性和稳定性可以分别用均值和方差来体现.要比较甲乙两厂所生产的电视机的质量是否有差异,对两厂所生产的各10台产品的使用情况进行了追踪调查,得到这20台电视机的寿命(单位:年)数据如下:

甲	8	7	9	5	12	10	9	10	8	7
乙	10	8	5	7	8	7	1	1	4	5

设电视机的寿命服从正态分布,利用假设检验的知识判断两厂所生产电视机的寿命是否有显著差异(显著性水平取 $\alpha = 0.05$)

六、(10分)

对截止目前为止一共44位美国总统(含侯任总统Trump)的星座进行分析,发现十二星座中天蝎座和水瓶座各有5人,双子座和射手座各有3人,处女座和白羊座各有两人,而其余星座均有4人.于是有人宣称有些星座擅长当美国总统,而有些星座则不擅长.结合你所学的知识,说明该说法是否有统计学上的依据(显著性水平取 $\alpha = 0.05$)

2017—2018学年第一学期（B卷）

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设随机事件 A 和 B 相互独立, A 和 C 相互独立, 且 B 和 C 互斥. 若 $P(A) = P(B) = 1/2$, $P(AC|AB \cup C) = 1/4$, 则 $P(C) =$ _____

2. 一质点从 $\triangle ABC$ 的顶点 A 出发, 每次以相等的概率随机选择一条边移动到另一个顶点, 并继续运动. 若第 n 次移动后质点位于 A , 则第 1 次移动后质点位于 A 的概率为_____

3. 设连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.4$, 则 $P(X < 0) =$

(A)0.2 (B)0.3 (C)0.4 (D)0.5

4. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi(\frac{x-4}{2})$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P(X = 1) = P(X = -1) = 1/2$, Y 服从参数 $\lambda > 0$ 的 Poisson 分布. 若 $Z = XY$, 则 $Cov(X, Z) =$ _____

6. 将一枚均匀硬币随机抛掷两枚, 其中一枚的正面记为 X , 另一枚的正面记为 Y (若为反面则记为 0), 则 X 和 Y 的相关系数为

(A)1 (B)-1 (C)-1/3 (D)1/3

7. 设 $X_1, \dots, X_9$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一组简单随机样本, 则下列统计量中服从 F 分布的是

(A) $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}{X_4^2 + X_5^2 + \dots + X_9^2}$ (B) $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{X_6^2 + X_7^2 + X_8^2 + X_9^2}$
(C) $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}{2(X_4^2 + X_5^2 + \dots + X_9^2)}$ (D) $\frac{2(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)}{X_4^2 + X_5^2 + \dots + X_9^2}$

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组简单随机样本, 以 $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差. 若 $\text{Var}(X) = \sigma^2$, 则

(A) S 是 σ 的无偏估计 (B) S 是 σ 的极大似然估计 (C) S 与 $\bar{X}$ 相互独立 (D) 以上都不对

9. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 的一组容量为 9 的简单随机样本, 其样本均值 $\bar{X} = 5$, 则参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____ (精确到小数点后三位)

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$, 其中 μ_0 是给定常数, 则

(A) 若在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 则在 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
(B) 若在 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 则在 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
(C) 若在 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 则在 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
(D) 若在 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 则在 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0

二、(16分)

设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = Ce^{-2x^2+2xy-y^2}$, $-\infty < x, y < \infty$

1. 求常数 C 的值
2. 在 $X = x$ 的条件下,求 Y 的条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$

三、(16分)

设二维随机向量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 其中 $\mu_1 = \mu_2 = 1$, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0.5$, $\rho = 0.5$. 记 $Z = |X - Y|$, $U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$

1. 求 Z 的密度函数 $f_Z(z)$
2. 求数学期望 $E(U + V)$
3. 分别求数学期望 EU 和 EV

四、(18分)

设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{2x}{a^2}$, $0 \leq x \leq a$, 其中 $a > 0$ 为未知参数, 而 $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的一组简单随机样本

1. 求 a 的矩估计量 $\hat{a}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{a}_2$
2. 求 $p = P(0 < X < \sqrt{a})$ 的极大似然估计量 $\hat{p}$
3. 问 $\hat{a}_1$ 和 $\hat{a}_2$ 是否为无偏估计?若是,请证明;若不是,请修正

五、(10分)

为了检验某种体育锻炼对减肥的效果,随机抽取了10名减肥者进行测试.在进行体育锻炼前后这些减肥者的体重(单位:千克)数据列表如下,问该体育锻炼方法对降低体重是否具有显著性(设人的体重服从正态分布,取显著性水平 $\alpha = 0.05$)

锻炼前体重	70	66	75	69	58	72	69	74	61	63
锻炼后体重	68	60	68	58	67	70	70	60	60	65

六、(10分)

上海证券综合指数简称“上证指数”,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况.自上证指数诞生的二十七年(1991年1月至2017年12月)以来,所有月份上涨或下跌的情况如下:

月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
上涨月数	14	21	16	15	14	14	13	15	11	13	18	13
下跌月数	13	6	11	12	13	13	14	12	16	14	9	14

结合你所学的知识,我们能否认为上证指数的涨跌与月份有关

2018—2019学年第一学期（B卷）

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 已知10件产品中有7件一等品和3件二等品,从中随机抽取一件,不放回,再在剩下的9件中随机抽取2件,发现它们都是一等品,则第一次抽到的是一等品的概率为_____
2. 设随机变量 X 的密度函数 $f(x) = Ae^{-x^2+x}$, $-\infty < x < \infty$, 则常数 $A =$ _____
3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立,且它们的取值集合分别是 $\{1, 2\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$. 已知 $P(Y = 1) = 1/6$, $P(X = 1, Y = 2) = P(Y = 1, X = 2) = 1/8$, 则 $P(Y = 3) =$ _____
4. 设随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $\Phi(2x)\Phi(y-1)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 (X, Y) 服从二元正态分布

(A) $N(0, 1; \frac{1}{4}, 1; 0)$ (B) $N(0, -1; \frac{1}{4}, 1; 0)$ (C) $N(0, 1; 4, 1; 0)$ (D) $N(0, -1; 4, 1; 0)$

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立,且 X 服从参数为2的指数分布, Y 服从区间 $[-3, 3]$ 上的均匀分布, 则 $\text{Var}(XY) =$ _____
6. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自标准正态总体的简单随机样本, $a > 0$ 为常数. 已知 $Y = a(\frac{1}{2}X_1^2 + \frac{1}{2}X_2^2 + \frac{1}{2}X_3^2 + \frac{1}{2}X_4^2 + X_4)$ 服从 χ_n^2 分布, 则 $n + a =$ _____
7. 已知随机变量 X 服从 $F_{3,4}$ 分布. 给定 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 实数 $F_{3,4}(\alpha)$ 满足 $P(X > F_{3,4}(\alpha)) = \alpha$. 若 $P(X \leq x) = 1 - \alpha$, 则 x 等于

(A) $\frac{1}{F_{4,3}(1-\alpha)}$ (B) $\frac{1}{F_{3,4}(1-\alpha)}$ (C) $F_{4,3}(\alpha)$ (D) $F_{4,3}(1-\alpha)$

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀总体 $U[-\theta, \theta]$ 的简单随机样本, 则参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$ 为

(A) $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ (B) $\max_{1 \leq i \leq n} |X_i|$ (C) $-\min_{1 \leq i \leq n} X_i$ (D) $-\min_{1 \leq i \leq n} |X_i|$

9. 设 $X_1, \dots, X_n (n > 2)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 若统计量 $T = c(X_1 + X_n - 2\bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则常数 $c =$ _____
10. 已知两个总体 X_1 和 X_2 分别服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 要检验总体 X_1 的均值是否大于 X_2 的均值, 则合适的假设检验为

(A) $H_0: \mu_1 > \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \leq \mu_2$ (B) $H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$
(C) $H_0: \mu_1 < \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \geq \mu_2$ (D) $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 > \mu_2$

二、(24分)

设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{5}(2x + y)$, $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$

1. 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$
2. 在给定 $X = 1$ 的条件下, 求 Y 在点 $y = 0.5$ 处的概率密度 $f_{Y|X}(0.5|1)$
3. 求 X 和 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$
4. 求随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的密度函数 $f_Z(z)$

三、(12分)

某药厂试制了一种新药,声称对贫血患者的治疗有效率达到 80%.医药监管部门随机抽取200个贫血患者进行此药的临床试验,若至少有152人用药有效,就批准此药的生产.试利用中心极限定理,求解如下问题:

1. 若该药的有效率确实达到 80%,此药被批准生产的概率大约是多少
2. 若监管部门的方案是200个人中要有160人用药有效才批准,这对药厂是否公平?需说明理由

四、(18分)

已知总体 X 的密度函数为 $f(x) = -\theta^x \ln \theta I_{(0,\infty)}(x)$, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的一组简单随机样本

1. 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$
2. 求 $h(\theta) = (\ln \theta)^{-1}$ 的极大似然估计量 $\hat{h}$
3. 试求实数 a , 使得 $\hat{h}$ 依概率收敛到 a

五、(8分)

为比较A和B两种型号步枪子弹的枪口速度,随机地抽取A型子弹10发,得到枪口速度的平均值为 $\bar{x} = 500$ m/s, 样本标准差 $s_1 = 1.10$ m/s; 随机地抽取B型子弹20发,得到枪口速度的平均值为 $\bar{y} = 496$ m/s, 样本标准差 $s_2 = 1.20$ m/s. 假设A和B型号子弹的枪口速度分别近似服从方差相等的正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 5 \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 5$

六、(8分)

某机构为了研究鼻咽癌是否与血型有关,随机调查了一些患者和健康人,得到的数据如下:

	A	B	O	AB
患者	64	86	130	20
健康人	125	138	210	26

请你根据所学的统计知识给出适当的结论(显著性水平设为 $\alpha = 0.05$)

2019—2020学年第一学期 (B卷)

一、填空题或单选题 (每小题3分)

1. 设 $P(A) = P(B) = 0.4$ 且 $P(B|A) + P(\overline{B}|\overline{A}) = 1$, 则 $P(AB) =$ _____
2. 甲乙二人抛掷一枚均匀的硬币, 甲抛了101次, 乙抛了100次, 则甲抛出的正面次数比乙多的概率是_____
3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}$, $x \in (-1, 1)$. 对任意 $x \in (-1, 1)$, 若在条件 $X = x$ 下, 随机变量 Y 的条件分布律为 $P(Y = -\sqrt{1-x^2}) = P(Y = \sqrt{1-x^2}) = 1/2$, 则 Y 是_____型随机变量, (X, Y) 是_____型随机向量. (填“连续”或“离散”或“非连续非离散”)
4. 在单位圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上随机取两个点, 以随机变量 X 表示它们之间的距离, 则 $E(X^2) =$ _____
5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为一列独立同分布的随机变量, 且均服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 记 $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 且 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有
 - (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}}{\overline{X}}(\overline{X} - \lambda) \leq x\right) = \Phi(x)$
 - (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{\frac{n}{\overline{X}}}(\overline{X} - \lambda) \leq x\right) = \Phi(x)$
 - (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{n}(\lambda \overline{X} - 1) \leq x\right) = \Phi(x)$
 - (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{n\lambda}(\overline{X} - \frac{1}{\lambda}) \leq x\right) = \Phi(x)$
6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自标准正态总体的简单随机样本, 且 $1 \leq m < n$, 则当常数 $c =$ _____时, 统计量 $c(\sum_{i=1}^m X_i)^2 / \sum_{i=m+1}^n X_i^2$ 服从 F 分布
7. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 为已知常数, 记 $\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则下列统计量中与 $\overline{X}$ 不独立的是
 - (A) 样本标准差 S
 - (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$
 - (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$
 - (D) $X_1 - X_2$
8. 设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则下列统计量中, () 为 μ 的无偏估计且方差最小
 - (A) $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3$
 - (B) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$
 - (C) $\frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$
 - (D) $\frac{1}{7}X_1 + \frac{2}{7}X_2 + \frac{3}{7}X_3$
9. 对一正态总体 $N(\mu, 100)$ 的均值 μ 求置信水平为 95% 的置信区间, 若要求其区间长度不大于4, 则样本容量 n 至少应取_____
10. 假设检验中, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下若原假设 H_0 被接受, 这说明
 - (A) 有充分的理由表明 H_0 是正确的
 - (B) 没有充分的理由表明 H_0 是错误的
 - (C) 有充分的理由表明 H_1 是错误的
 - (D) 没有充分的理由表明 H_1 是正确的

二、(20分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为一列独立的随机变量,且均服从 $U(0, 1)$ 分布.记 $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, $Z = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

1. 试证明:对任意常数 $0 < y, z < 1$,有 $P(Y \leq y, Z \leq z) = z^n - (z - y)^n$
2. 利用上述结果,试求随机变量 Y 和 Z 的联合密度函数 $f(y, z)$
3. 在 $Y = y$ 条件下 ($0 < y < 1$),试求 Z 的条件密度函数 $f_{Z|Y}(z|y)$
4. 若 $n = 2$,试求 Y 和 Z 的协方差 $\text{Cov}(Y, Z)$

三、(15分)

设随机变量 X, Y, Z 相互独立,且均服从参数为1的指数分布.记 $U = \frac{X}{X+Y}$, $V = \frac{X+Y}{X+Y+Z}$, $W = X + Y + Z$

1. 计算随机向量 (U, V, W) 的联合密度函数
2. 随机变量 U, V, W 是否相互独立?请证明你的结论

四、(15分)

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - \exp\{-(t/\theta)^m\}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$, 其中 $m > 0$ 为已知参数,而 $\theta > 0$ 为未知参数.随机取 n 个这种元件,测得它们的寿命分别为 $T_1, \dots, T_n$.记 $g(\theta) = \theta^m$

1. 试求 $g(\theta)$ 的极大似然估计 $\hat{g}(T_1, \dots, T_n)$
2. 上述估计是否为无偏估计?请证明你的结论

五、(12分)

经大量调查,已知一般健康成年男子每分钟脉搏的次数服从正态分布 $N(72, 6^2)$.现测得16例成年男子慢性铅中毒患者的脉搏平均67次/分钟,标准差为7次/分钟.问在显著性水平0.05下,这群患者每分钟脉搏的次数(假设也服从正态分布)和正常人有无显著性差异?(要求对均值和方差都进行检验.)

六、(8分)

中国科学技术大学2019级本科新生入学考试中,某学院两个班级的英语科目各档成绩(从低到高)人数如下表所示:

档次	I	II	III	IV	V	VI
一班	8	27	10	6	8	6
二班	15	25	8	7	6	4

我们能否认为这两个班级的英语水平大致相当?显著性水平设为 $\alpha = 0.05$

2019—2020学年第二学期期末试卷（B卷）

一、填空题（每题3分）

1. 若事件 A 和事件 B 相互独立,已知 $P(B) = 0.3$, $P(\bar{A} \cup B) = 0.8$,则 $P(A) =$ _____
2. 设随机变量 X 与 Y 独立,且 $EX = EY = 0$, $\text{Var}X = \text{Var}Y = 1$.若记 $W_1 = X+Y$, $W_2 = X-Y$,则 W_1 与 W_2 的相关系数为_____
3. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是相互独立的标准正态随机变量,若要使得 $T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 + 4X_4)^2$ 服从卡方分布,则非零常数 a 和 b 的值应为_____
4. 随机抽查9辆从中国科大西校区到合肥南站的搭乘出租车所用的时间,算得样本均值 $\bar{x} = 20$ (分钟),无偏方差的标准差 $s = 3$ (分钟).若假设此样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$,其中 μ, σ^2 均未知,则参数 μ 的置信水平为0.95的置信区间为_____
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,如分别用 $2X_2 - X_1, \bar{X}, X_1$ 作为 μ 的估计量时,其中最有效的是_____
6. 某总体是一个离散分布,它有10个不同的取值,且其分布中含有2个未知参数.若采用拟合优度检验判断一组简单随机样本是否服从该离散总体,所使用的卡方检验统计量的自由度应为_____
7. 将数字 $1, 2, \dots, n$ 任意排成一列,定义 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个位置恰是数字 } i \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$.令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$,则随机变量 Y 的数学期望为_____
8. 设 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = 3/7$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = 4/7$,则 $P(\max\{X, Y\} \geq 0) =$ _____
9. 若 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是分布函数,则以下函数中不一定是分布函数的为
(A) $F(x)G(x)$ (B) $[F(x)]^6[G(x)]^8$
(C) $aF(x) + (1-a)G(x)$, $0 < a < 1$ (D) $bF(x) + \frac{1}{b}G(x)$, $b > 1$
10. 在一次假设检验中,下列说法正确的是

(A) 既可能犯第一类错误也可能犯第二类错误 (B) 如果备择假设是正确的,但作出的决策是拒绝备择假设,则犯

二、(10分)

设市区某公寓楼有100户居民用电,各户用电情况相互独立.已知每户每日用电量 X_i (单位:度)服从区间 $[0, 12]$ 上的均匀分布,请运用中心极限定理求这100户居民每日总用电量超过500度的概率.(结果可用标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 的值表示)

三、(15分)

设随机变量 X 和 Y 独立同分布于参数为1的指数分布, 他们的密度函数为 $f(x) = e^{-x}, x > 0$. 记 $U = X + Y, V = X/(X + Y)$

1. 求随机向量 (U, V) 的联合密度
2. 分别求出随机变量 U 和 V 的边缘密度, 并判断随机变量 U 和 V 是否相互独立

四、(20分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自于均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的一个样本容量为 n 的简单随机样本

1. 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$
2. 验证 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否具有无偏性, 若为有偏估计请将其修正为无偏估计

五、(15分)

为了解甲、乙两家企业基层职工的工资水平, 分别从两家企业各随机抽取若干名基层职工进行调查, 得如下月收入数据 (单位: 元): 甲企业: 2800, 3100, 2900, 2900, 3200, 3100, 3000; 乙企业: 3000, 2900, 3100, 2800, 3200, 3600, 3900, 3100。设两家企业基层职工工资分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 两个总体独立且均值和方差皆未知。试根据以上数据检验: 甲企业基层职工平均工资是否低于乙企业基层职工平均工资? (显著性水平 $\alpha = 0.05$)

六、(10分)

为了解男性和女性对三种类型的啤酒: 淡啤酒、普通啤酒和黑啤酒的偏好有没有差异, 分别调查了180位男士和120位女士的喜好, 得如下数据:

	淡啤酒	普通啤酒	黑啤酒
男性	49	31	100
女性	51	20	49

请问男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著差异吗? ($\alpha = 0.05$)

2020—2021学年第一学期期中考试

一、填空题与单选题（共10题）

1. 有三个外观完全一致的袋子，第一个袋子里有一块金币和一块银币，第二个袋子里有两块金币，而第三个袋子里有两块银币。某人随机选一个袋子后，从中摸出了一枚钱币，发现是金币。那么此袋中另一枚钱币也是金币的概率是_____

2. 平面上有 n 个不同的点，编号分别为 $1, 2, \dots, n$ 。现有一个质点在这些点上做随机游动，假设每次它在某点上停留片刻之后就会在其余所有点中等概率选择一个并移动到该点上。设其初始位置为点 1 上，则它在第一次返回此点之前访问过点 2 的概率是_____

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则下列说法正确的是

- (A) 若 X 为连续型，则函数 $F(x)$ 连续
- (B) 若 X 为连续型，则函数 $F(x)$ 可导
- (C) 若函数 $F(x)$ 连续，则 X 为连续型
- (D) 若函数 $F(x)$ 不连续，则 X 为离散型

4. 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 λ 和 μ 的 Poisson 分布，且相互独立。对正整数 $m \leq n$ ， $P(X = m | X + Y = n) =$ _____

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} a+x, & -1 < x \leq 0; \\ a-x, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 其中 a 为某个常数，则概率 $P(|X| < 0.5) =$

- (A) 0.25 (B) 0.5 (C) 0.75 (D) 无法确定

6. 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda), Y \sim \text{Exp}(\mu)$ 且相互独立，则 $P(X \leq Y) =$ _____

7. 已知随机变量 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ 。设对任一非负整数 k ，在 $X = k$ 条件下，随机变量 $Y \sim \text{Exp}(k+1)$ ，则 Y 的概率密度函数 $p(y) =$ _____（要求写出具体表达式， $y > 0$ ）

8. 设随机变量 $X \sim \mathcal{N}(1, 1), Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 且相互独立，则下列与随机变量 $Z = X - Y$ 同分布的是

- (A) $Y - X$ (B) $X + Y$ (C) $X + 2Y$ (D) $X - 2Y$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, X_3, X_4 \sim \mathcal{N}(0, 4)$ ，若 $T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ 服从 χ^2 分布，则常数 a 和 b 的乘积 $ab =$ _____

10. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则 $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布为

- (A) $\text{Exp}(\lambda)$ (B) $\text{Exp}(n\lambda)$ (C) $\text{Exp}(\lambda/n)$ (D) 非指数分布

二、(计算题)

11. 设有甲和乙两个罐子, 甲罐中有 m 个红球和 n 个黑球, 乙罐中有 n 个红球和 m 个黑球, 且 $m > n$. 随机选取一个罐子再从中随机抽取一球, 发现为红球, 将其放回后并摇匀. 若再次在该罐中随机抽取一球, 则该球仍为红色的概率是否比 $1/2$ 大? 通过计算这一事件的概率来证明你的结论
12. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = Ax^2$, $0 < |x| < y < 1$. 试求
- (a) 常数 A
 - (b) 条件概率密度 $p_{X|Y}(x|y)$
 - (c) 条件概率 $P(X \leq 1/4 | Y = 1/2)$
13. 设在单位圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上独立地随机取两点, 极坐标分别记为 (R_1, Θ_1) 和 (R_2, Θ_2) .
- (a) 分别求 R_1 和 Θ_1 的概率密度函数
 - (b) 问 R_1 与 Θ_1 是否独立? 请证明你的结论
 - (c) 试求夹角 $\Theta = |\Theta_1 - \Theta_2|$ 的概率密度函数
14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(1)$, 而 $U_1, U_2, \dots, U_n \sim U[0, 1]$, 且这两组随机变量相互独立. 记

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad n \geq 2$$

- (a) 证明: S_n 的概率密度函数为 $p_n(x) = e^{-x} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$, $x > 0$;
- (b) 对任一整数 $1 \leq m < n$, 试求 $Y_m = S_m/S_n$ 的概率密度函数
- (c) 设随机变量 N 服从参数为 $p(0 < p < 1)$ 的几何分布, 且与 $X_i (i \geq 1)$ 独立, 试问 S_N 是否服从指数分布? 证明你的结论
- (d) (附加题, 10分) 试求 $Z_m = (U_1 U_2 \dots U_n)^{-Y_m}$ 的概率密度函数

2020—2021学年第一学期期中考试详解

1. 有三个外观完全一致的袋子，第一个袋子里有一块金币和一块银币，第二个袋子里有两块金币，而第三个袋子里有两块银币。某人随机选一个袋子后，从中摸出了一枚钱币，发现是金币。那么此袋中另一枚钱币也是金币的概率是 $\frac{2}{3}$

解答：设事件 A 为选到第二个袋子（两个金币），事件 B 为摸出金币。由贝叶斯公式：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{1 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1} = \frac{2}{3}$$

2. 平面上有 n 个不同的点，编号分别为 $1, 2, \dots, n$ 。现有一个质点在这些点上做随机游动，假设每次它在某点上停留片刻之后就会在其余所有点中等概率选择一个并移动到该点上。设其初始位置为点 1 上，则它在第一次返回此点之前访问过点 2 的概率是 $\frac{n}{2(n-1)}$

解答：设事件 A 为“从点1出发，在第一次返回点1之前访问过点2”。第一次移动：直接到点2（概率 $\frac{1}{n-1}$ ）则 A 发生；到其他点 i （概率 $\frac{n-2}{n-1}$ ）则转化为从点 i 出发在到达点1之前到达点2的概率，记为 q ，由对称性可知 $q = \frac{1}{2}$ 。由全概率公式：

$$P(A) = \frac{1}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2(n-1)}$$

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则下列说法正确的是 (A)

- (A) 若 X 为连续型，则函数 $F(x)$ 连续
 (B) 若 X 为连续型，则函数 $F(x)$ 可导
 (C) 若函数 $F(x)$ 连续，则 X 为连续型
 (D) 若函数 $F(x)$ 不连续，则 X 为离散型

解答：连续型随机变量的分布函数必然连续，但连续不一定可导（A正确，B错误）；分布函数连续不能推出连续型（可能存在奇异连续分布，C错误）；分布函数不连续只能推出有离散部分，但不一定是纯离散型也可以是混合型随机变量（D错误）

4. 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 λ 和 μ 的 Poisson 分布，且相互独立。对正整数 $m \leq n$ ， $P(X = m | X + Y = n) = \frac{\binom{n}{m} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)^m \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}\right)^{n-m}}{\binom{n}{m} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)^m \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}\right)^{n-m}}$

解答：由 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ ， $Y \sim \text{Poi}(\mu)$ 且独立，知 $X + Y \sim \text{Poi}(\lambda + \mu)$ 。则

$$P(X = m | X + Y = n) = \frac{P(X = m)P(Y = n - m)}{P(X + Y = n)} = \binom{n}{m} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)^m \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}\right)^{n-m}$$

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} a + x, & -1 < x \leq 0; \\ a - x, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 其中 a 为某个常数，则概率 $P(|X| < 0.5) =$ (C)

- (A) 0.25 (B) 0.5 (C) 0.75 (D) 无法确定

解答：由归一化条件：

$$\int_{-1}^1 p(x) dx = \int_{-1}^0 (a+x) dx + \int_0^1 (a-x) dx = 1,$$

计算得 $a = 1$ 。密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

则

$$P(|X| < 0.5) = \int_{-0.5}^0 (1+x) dx + \int_0^{0.5} (1-x) dx = 0.375 + 0.375 = 0.75$$

(也可以画出可行域自然得到比例是 0.75)

6. 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda), Y \sim \text{Exp}(\mu)$ 且相互独立, 则 $P(X \leq Y) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$

解答：

$$P(X \leq Y) = \int_0^\infty \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

(也可以从参数是电子元件的失效率的角度直接得出答案)

7. 已知随机变量 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ 。设对任一非负整数 k , 在 $X = k$ 条件下, 随机变量 $Y \sim \text{Exp}(k+1)$, 则 Y 的概率密度函数 $p(y) = \frac{e^{-\lambda}(1 + \lambda e^{-y})e^{-\lambda(1-e^{-y})}}{y > 0}$

解答：由全概率公式，

$$p(y) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot (k+1)e^{-(k+1)y} = e^{-\lambda} e^{-y} \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \frac{(\lambda e^{-y})^k}{k!}$$

令 $t = \lambda e^{-y}$, 计算求和：

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{t^k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$$

注意到

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{t^k}{k!} = t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} = te^t, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = e^t,$$

因此

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \frac{t^k}{k!} = te^t + e^t = e^t(1+t)$$

代回原式得

$$p(y) = e^{-\lambda} e^{-y} \cdot e^{\lambda e^{-y}} (1 + \lambda e^{-y}) = e^{-y} (1 + \lambda e^{-y}) e^{-\lambda(1-e^{-y})}, \quad y > 0$$

8. 设随机变量 $X \sim \mathcal{N}(1, 1), Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 且相互独立, 则下列与随机变量 $Z = X - Y$ 同分布的是 (B)

$$(A) Y - X \quad (B) X + Y \quad (C) X + 2Y \quad (D) X - 2Y$$

解答：Y 是左右对称的, 在正态情形下 +Y 和 -Y 效果一样, 故 $X - Y$ 与 $X + Y$ 同分布, 选 (B)

9. 设随机变量 $X_1, X_2, X_3, X_4 \sim \mathcal{N}(0, 4)$, 若 $T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ 服从 χ^2 分布, 则常数 a 和 b 的乘积 $ab = \frac{1}{2000}$

解答: 计算方差:

$$\text{Var}(X_1 - 2X_2) = 4 + 4 \cdot 4 = 20, \quad \text{Var}(3X_3 - 4X_4) = 9 \cdot 4 + 16 \cdot 4 = 100$$

要使 $T \sim \chi^2(2)$, 需 $20a = 100b = 1$, 即 $a = \frac{1}{20}$, $b = \frac{1}{100}$, 故 $ab = \frac{1}{2000}$

10. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布为 (B)

(A) $\text{Exp}(\lambda)$ (B) $\text{Exp}(n\lambda)$ (C) $\text{Exp}(\lambda/n)$ (D) 非指数分布

解答: 由独立性:

$$P(\min > x) = \prod_{i=1}^n P(X_i > x) = (e^{-\lambda x})^n = e^{-n\lambda x},$$

故 $\min \sim \text{Exp}(n\lambda)$

11. 设有甲和乙两个罐子, 甲罐中有 m 个红球和 n 个黑球, 乙罐中有 n 个红球和 m 个黑球, 且 $m > n$ 。随机选取一个罐子再从中随机抽取一球, 发现为红球, 将其放回后并摇匀。若再次在该罐中随机抽取一球, 则该球仍为红色的概率是否比 $1/2$ 大? 通过计算这一事件的概率来证明你的结论

解答: 设事件 A_1 为选到甲罐, A_2 为选到乙罐, 事件 R_1 为第一次抽到红球, R_2 为第二次抽到红球。由题意, $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$, 且

$$P(R_1|A_1) = \frac{m}{m+n}, \quad P(R_1|A_2) = \frac{n}{m+n}$$

由贝叶斯公式, 在第一次抽到红球的条件下, 选到甲罐的概率为

$$P(A_1|R_1) = \frac{P(R_1|A_1)P(A_1)}{P(R_1|A_1)P(A_1) + P(R_1|A_2)P(A_2)} = \frac{m}{m+n},$$

从而 $P(A_2|R_1) = \frac{n}{m+n}$ 。由于每次抽取独立 (放回摇匀),

$$P(R_2|R_1) = P(R_2|A_1)P(A_1|R_1) + P(R_2|A_2)P(A_2|R_1) = \frac{m}{m+n} \cdot \frac{m}{m+n} + \frac{n}{m+n} \cdot \frac{n}{m+n} = \frac{m^2 + n^2}{(m+n)^2}$$

因为 $m > n > 0$, 有 $m^2 + n^2 > \frac{(m+n)^2}{2}$, 故

$$P(R_2|R_1) > \frac{1}{2}$$

12. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = Ax^2$, $0 < |x| < y < 1$ 。试求

(a) 常数 A ;

(b) 条件概率密度 $p_{X|Y}(x|y)$;

(c) 条件概率 $P(X \leq 1/4 | Y = 1/2)$

解答: (1) 由归一性:

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \iint_{0 < |x| < y < 1} Ax^2 dx dy$$

计算得 $A = 6$

(2) 边缘密度 $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = \int_{-y}^y 6x^2 dx = 4y^3, \quad 0 < y < 1$$

条件密度:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{6x^2}{4y^3} = \frac{3x^2}{2y^3}, \quad |x| < y, \quad 0 < y < 1$$

(3) 当 $Y = 1/2$ 时, 条件密度为 $p_{X|Y}(x|1/2) = 12x^2$, $|x| < 1/2$, 故

$$P\left(X \leq \frac{1}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \int_{-1/2}^{1/4} 12x^2 dx = \frac{9}{16}$$

13. 设在单位圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上独立地随机取两点, 极坐标分别记为 (R_1, Θ_1) 和 (R_2, Θ_2) 。

(a) 分别求 R_1 和 Θ_1 的概率密度函数;

(b) 问 R_1 与 Θ_1 是否独立? 请证明你的结论;

(c) 试求夹角 $\Theta = |\Theta_1 - \Theta_2|$ 的概率密度函数

解答: 由于点在单位圆盘上均匀分布, 联合密度为 $f(x, y) = \frac{1}{\pi}$, $x^2 + y^2 \leq 1$ 。变换到极坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 雅可比为 r , 得

$$f(r, \theta) = \frac{r}{\pi}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

(1) 边缘密度:

$$f_R(r) = \int_0^{2\pi} \frac{r}{\pi} d\theta = 2r, \quad 0 \leq r \leq 1; \quad f_\Theta(\theta) = \int_0^1 \frac{r}{\pi} dr = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

(2) 由于 $f(r, \theta) = 2r \cdot \frac{1}{2\pi} = f_R(r)f_\Theta(\theta)$, 故 R_1 与 Θ_1 相互独立

(3) Θ_1, Θ_2 独立同分布于 $U(0, 2\pi)$ 。设 $t \in [0, 2\pi]$, 则

$$F_\Theta(t) = P(|\Theta_1 - \Theta_2| \leq t) = 1 - \frac{(2\pi - t)^2}{4\pi^2},$$

故密度为

$$f_\Theta(t) = \frac{2\pi - t}{2\pi^2}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(1)$, 而 $U_1, U_2, \dots, U_n \sim U[0, 1]$, 且这两组随机变量相互独立。记

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad n \geq 2$$

(a) 证明: S_n 的概率密度函数为 $p_n(x) = e^{-x} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$, $x > 0$;

(b) 对任一整数 $1 \leq m < n$, 试求 $Y_m = S_m/S_n$ 的概率密度函数;

(c) 设随机变量 N 服从参数为 p ($0 < p < 1$) 的几何分布, 且与 X_i ($i \geq 1$) 独立, 试问 S_N 是否服从指数分布? 证明你的结论;

(d) (附加题, 10分) 试求 $Z_m = (U_1 U_2 \cdots U_n)^{-Y_m}$ 的概率密度函数

解答: (1) 由 $X_i \sim \text{Exp}(1) = \Gamma(1, 1)$ 得 $S_n \sim \Gamma(n, 1)$, 其密度为

$$p_n(x) = \frac{1}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-x} = e^{-x} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, \quad x > 0$$

(2) 由 S_m 与 $S_n - S_m$ 独立, $S_m \sim \Gamma(m, 1)$, $S_n - S_m \sim \Gamma(n - m, 1)$, 则 $Y_m = S_m / (S_m + (S_n - S_m))$ 服从贝塔分布 $\text{Beta}(m, n - m)$, 密度为

$$f_{Y_m}(y) = \frac{\Gamma(n)}{\Gamma(m)\Gamma(n-m)} y^{m-1} (1-y)^{n-m-1}, \quad 0 < y < 1$$

(3) 对 $t > 0$,

$$P(S_N > t) = \sum_{k=1}^{\infty} P(N = k) P(S_k > t) = \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} \int_t^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-x} dx$$

交换求和与积分:

$$P(S_N > t) = p \int_t^{\infty} e^{-x} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x(1-p))^{k-1}}{(k-1)!} dx = p \int_t^{\infty} e^{-x} e^{x(1-p)} dx = p \int_t^{\infty} e^{-px} dx = e^{-pt}$$

故 $S_N \sim \text{Exp}(p)$

(4) 令 $W = -\sum_{i=1}^n \ln U_i$, 则 $W \sim \Gamma(n, 1)$ 且与 Y_m 独立。由 $Z_m = e^{Y_m W}$, 做变换 $V = Y_m W$ 可得 Z_m 的密度为

$$f_{Z_m}(z) = \frac{(\ln z)^{n-1}}{z \Gamma(m) \Gamma(n-m)} \int_0^1 y^{m-n-1} (1-y)^{n-m-1} z^{-1/y} dy, \quad z \geq 1$$

2020—2021学年第一学期（B卷）

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列为假命题的是

- (A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$ (B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$
(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$ (D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

2. 设平面上有 n 个点, 编号分别为 $1, 2, \dots, n$. 现一质点在此点集上做随机游动, 每次它在一点上停留片刻后就会在其余各点中随机地选择一个并移动到该点上. 已知其初始位置为点1, 则它在第一次返回点1之前访问过点2的概率是_____

3. 设随机变量 X 服从参数为 $0 < p < 1$ 的几何分布, 且在条件 $X = k$ 下, Y 服从参数为 k 的指数分布. 对任一实数 $y > 0$, 则 $P(Y > y) =$

- (A) $e^{-y/p}$ (B) pe^{-y} (C) $p/(y+p)$ (D) $p/(e^y - 1 + p)$

4. 若随机变量 X 和 Y 满足 $P(X^2 + Y^2 = 2) = 1$, 则下列说法中一定不成立的是

- (A) (X, Y) 为连续型随机向量 (B) $P(X + Y = 0) = 1/2$ (C) $EX = EY = 0$ (D) X 和 Y 相互独立

5. 设 X 和 Y 为相互独立的标准正态随机变量, 则 $P(\max\{X, Y\} \geq 0) =$ _____

6. 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 λ 和 μ 的Poisson分布, 且相互独立. 对任一非负整数 n , 则条件期望 $E[X|X + Y = n] =$ _____

7. 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(a, a; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $\text{Cov}(X, XY^2) =$ _____

8. 设 $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 且 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. 已知 $T = c(X_{n+1} - \bar{X})/\sqrt{m_2}$ 服从 t 分布, 则 $c =$ _____

9. 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, 若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变, 对不同的样本观察值, 则总体均值 μ 的置信区间长度

- (A) 与样本均值有关 (B) 与 μ 本身有关 (C) 保持不变 (D) 不确定

10. 设 $X_1, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为其样本均值, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数. 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 10 \leftrightarrow H_1: \mu > 10$. 若其拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 则当 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

- (A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$

二、(10分)

设有两个罐子,一罐中有 m 个红球和 n 个黑球,另一罐中有 n 个红球和 m 个黑球,且 $m > n$.某人随机选取一个罐子并从中随机抽取一球,发现为红球.现将该球放回原罐后并摇匀,然后再次在此罐中随机抽取一球,则它仍为红色的概率是否比 $1/2$ 大?通过计算事件的概率来证明你的结论

三、(20分)

将区间 $(0,2)$ 随机截成两段,记较短一段的长度为 X ,较长一段的长度为 Y

1. 求 X 和 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$
2. 求 X 的概率密度函数 $f(x)$
3. 求 $Z = Y/X$ 的概率密度函数 $g(z)$
4. 设随机变量 X^* 与 X 独立同分布,试求 $V = 2|X - X^*|$ 的概率密度函数 $h(v)$

四、(16分)

已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = (\theta + 1)x^\theta$, $0 < x < 1$, 其中 $\theta > -1$ 为一未知参数. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的一组简单随机样本

1. 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$
2. 求 $g(\theta) = 1/(\theta + 1)$ 的极大似然估计量 $\hat{g}$
3. 问 $\hat{g}$ 是否为 $g(\theta)$ 的一个无偏估计? 证明你的结论
4. 求常数 b , 使得对任意实数 x , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{g} - g(\theta))}{b} \leq x\right) = \Phi(x)$

五、(14分)

在1970年代后期,人们发现酿造啤酒时麦芽干燥的过程中会形成致癌物质亚硝基二甲胺(NDMA).在1980年代初期为此开发了一种新麦芽干燥工艺.独立地随机抽查了新旧工艺下各一组样本,得到NDMA含量(以10亿份中的份数计)的结果如下:

旧工艺: 6,4,5,6,5,5,6,4,6,7,4,5

新工艺: 2,1,2,2,1,0,3,2,1,0,1,3

设旧、新工艺下的两样本均来自正态总体.在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,

1. 是否可以认为两个总体的方差相等?
2. 是否可以认为旧工艺下NDMA平均含量比新工艺下显著地大?

六、(10分)

某种鸟在起飞前,双足齐跳的次数 X 服从参数为 p 的几何分布,即其分布律为 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$. 某人观测130次后,获得一组样本如下:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	≥ 13
频数	48	31	20	9	6	5	4	2	1	1	2	1	0

1. 求 p 的最大似然估计值(精确到小数点后三位)
2. 在拟合优度检验中频数一般不能小于5,故需将上述所有 $k \geq 7$ 情形下的频数进行合并,此时请检验假设“ X 服从几何分布”是否成立(显著性水平 $\alpha = 0.05$)

2021—2022学年第一学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设将ABC三个字母之一输入某信道, 独立地输出结果为原字母的概率是0.8, 而输出为其它一字母的概率都是0.1. 现等可能地将字母串AAAA,BBBB和CCCC之一输入该信道, 若已知输出结果为ABCA, 则输入的结果为AAAA的概率是_____

2. 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则它们相互独立的充分必要条件是

- (A) A 与 $B \cap C$ 独立 (B) $A \cap B$ 与 $A \cup C$ 独立
(C) $A \cap B$ 与 $A \cap C$ 独立 (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立

3. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, Y 服从参数为0.5的Bernoulli分布, 且相互独立, 则 $Z = XY$ 的分布函数的间断点个数为

- (A)0 (B)1 (C)2 (D)3

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从区间(0,1)上的均匀分布, 则对任一正整数 n , 概率 $P(X^n + Y > 1) =$ _____

5. 设在单位正方形内部随机取一点, 然后以该点为圆心画一个单位圆, 若以 X 表示落在该圆内正方形顶点的个数, 则 $EX =$ _____

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自参数 $\lambda = 3$ 的指数分布总体的一组简单随机样本, 若对任一 $\epsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - a| \geq \epsilon) = 0$, 则常数 $a =$

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{4}{9}$

7. 设 $X_1, \dots, X_{10}$ 是来自标准正态总体的一组简单随机样本, 且记统计量 $Y = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 + \sum_{i=1}^5 X_{2i-1} X_{2i}$, 则 Y 的分布为

- (A) χ_4^2 (B) χ_5^2 (C) χ_9^2 (D) χ_{10}^2

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀总体 $U(\theta, 2\theta)$ 的一组简单随机样本, 其中 $\theta > 0$ 为一未知参数, 则 $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 为 θ 的

- (A)矩估计 (B)极大似然估计 (C)无偏估计 (D)相合估计

9. 设 $X_1, \dots, X_{36}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 8)$ 的一组简单随机样本, 且记 $\bar{X}$ 为样本均值. 若以区间 $[\bar{X} - 1, \bar{X} + 1]$ 作为 μ 的置信区间, 则其置信水平为_____

10. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ 的一组简单随机样本, 若假设检验 $H_0: \theta = 0.1 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$ 的拒绝域为 $\{X_1 = X_2 = X_3 = 1\}$, 其中 $0.5 < \theta_1 < 1$ 是一个给定的常数, 则此检验犯第二类错误的概率为_____

二、(20分)

设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 而对任一实数 x , 在 $X = x$ 条件下, $Y \sim N(x, 1)$

1. 试求随机变量 Y 的密度函数 $f_Y(y)$, 并指出 Y 服从何种分布
2. 试求条件期望 $E[XY|X = x]$
3. 试求 X 和 Y 的相关系数
4. 试求常数 a , 使得随机变量 $aX + Y$ 和 $aX - Y$ 相互独立

三、(15分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布

1. 若随机变量 $Y = -a \ln X_1$, 其中 $a > 0$ 为一给定常数, 试求 Y 的概率密度函数
2. 试求随机变量 $Z = X_2/X_1$ 的分布函数
3. 试求随机变量 $U = 1/(X_1 X_2 X_3)$ 的概率密度函数

四、(20分)

设一列随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 满足 $Y_i = \beta x_i + \epsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $x_1, \dots, x_n$ 为给定非负常数且不全相等, $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 而 β 和 σ^2 为两个未知参数

1. 根据 $Y_1, \dots, Y_n$ 的分布, 请写出似然函数 $L(\beta, \sigma^2)$
2. 试求 β 的极大似然估计量 $\hat{\beta}$, 并证明 $\hat{\beta}$ 为 β 的一个无偏估计
3. 证明 $\hat{\beta}^* = \sum_{i=1}^n Y_i / \sum_{i=1}^n x_i$ 也为 β 的一个无偏估计, 并比较 $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\beta}^*$ 哪个更有效

五、(15分)

在2021年日本东京举行的第32届夏季奥运会中, 我国运动员杨倩和杨皓然获得了射击混合双人团体10米气步枪金牌. 决赛中15轮射击结果如下(单位: 环):

杨倩:	10.5	9.7	10.0	10.5	10.3	10.2	10.1	10.6	10.4	9.9	10.8	10.8	10.4	10.4	10.4
杨皓然:	10.3	10.4	10.9	10.2	10.5	10.4	10.2	10.8	10.6	10.0	10.5	10.7	10.4	10.1	10.7

设两位运动员的每次射击结果相互独立, 且均服从正态分布. 利用你所学的统计知识并结合上述决赛数据, 回答如下问题(显著性水平 $\alpha = 0.05$):

1. 两位运动员在比赛中射击成绩的方差是否可以认为是相等的?
2. 假设“杨皓然平均射击水平高于杨倩”是否显著成立?

2021—2022学年第二学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 抛掷一枚均匀的硬币 n 次, 已知出现正面的次数为 k , 则第1次抛掷结果为正面的概率是_____
2. 已知随机变量 X 和 Y 满足 $P(X = 1) = p_1$, $P(\max\{X, Y\} = 1) = p_2$, $P(\min\{X, Y\} = 1) = p_3$, 则 $P(X = 1, Y = 1) =$ _____
3. 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 1; 0)$, 则 $E[\sqrt{X^2 + Y^2}] =$ _____
4. 设 X 和 Y 为随机变量, $Y \sim N(2, 2)$, 且满足 $E[X|Y] = Y^2$, 则 $EX =$ _____
5. 在任一三角形 $\triangle ABC$ 内部随机取一点记为 P , 然后在边 BC 上随机取一点记为 Q , 则直线 PQ 与边 AB 相交的概率为_____
6. 设 X 和 Y 为两个独立的标准正态随机变量, 则 $(X + Y)^2 / (X - Y)^2$ 的分布为

(A) χ_1^2 (B) $F_{1,1}$ (C) $F_{2,2}$ (D) 以上均不对

7. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 其中 σ^2 已知, 且以 S^2 表示样本方差, 则

(A) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2$ (B) $(X_i/\sigma)^2 + (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_n^2$
(C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i/\sigma)^2 + (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_n^2$ (D) $\frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n X_i/\sigma)^2 + (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_n^2$

8. 设总体 X 的期望为 μ , 而 $\hat{\mu}_1$ 和 $\hat{\mu}_2$ 分别为 μ 的两个无偏估计量, 它们的方差分别为1和2, 相关系数为 $\sqrt{2}/4$. 若使 $\alpha\hat{\mu}_1 + \beta\hat{\mu}_2$ 也为 μ 的一个无偏估计且方差尽可能小, 则两常数之积 $\alpha\beta =$ _____
9. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 其中方差 σ^2 未知. 在置信水平 α 下, 设 μ 的置信区间为 $[\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2]$, 单侧置信下限和上限分别为 $\hat{\mu}_1^*$ 和 $\hat{\mu}_2^*$, 则下列关系中错误的是

(A) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_1^*$ (B) $\hat{\mu}_2 > \hat{\mu}_2^*$ (C) $\hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_1 = \hat{\mu}_2^* - \hat{\mu}_1^*$ (D) $\hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_2^* = \hat{\mu}_1^* - \hat{\mu}_1$

10. 现对正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的参数 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受了原假设 $H_0: \mu = \mu_0$, 则在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 下列说法正确的是

(A) 依然接受 H_0 (B) 拒绝 H_0 (C) 可能接受或拒绝 H_0 (D) 犯第一类错误概率变大

二、(16分)

设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = cx(y-x)e^{-y}$, $0 \leq x \leq y < \infty$

1. 求常数 c
2. 分别求条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$
3. 求期望 $E[XY]$
4. 求 X 和 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$

三、(18分)

设随机变量 X 服从区间(0,1)上的均匀分布, Y 服从均值为2的指数分布,且它们相互独立

1. 写出随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$
2. 求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $p(z)$
3. 求关于 t 的一元二次方程 $t^2 + 2Xt + Y = 0$ 有实根的概率(精确到小数点后3位)

四、(24分)

已知总体 X 服从Pareto分布,即其概率密度函数为 $f(x) = \frac{\alpha c^\alpha}{x^{\alpha+1}}$, $x \geq c$, 其中 $\alpha > 2, c > 0$ 为未知参数. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的一组简单随机样本,且分别以 $\bar{X}$ 和 S^2 表示样本均值和样本方差

1. 分别求 α 和 c 的矩估计 $\hat{\alpha}_1$ 和 $\hat{c}_1$
2. 分别求 α 和 c 的极大似然估计 $\hat{\alpha}_2$ 和 $\hat{c}_2$
3. 估计量 $\hat{c}_2$ 是否为 c 的一个无偏估计?若是,证明之;若否,修正之

五、(12分)

随机选取8个成人,分别测量了他们在早晨起床时和晚上就寝时的身高(单位:厘米),得到如下数据:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
早晨(x_i)	172	168	180	181	160	163	165	177
晚上(y_i)	172	167	177	179	159	161	166	175

设成人身高服从正态分布,能否认为成人早晨的身高显著高于晚上的身高(显著性水平 $\alpha = 0.05$)

2022—2023学年第一学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 假设婴儿性别为男或女的概率相同,且出生在任一季节的概率也相同,在一个两孩家庭中,已知有在春季出生的男孩,则该家庭两个孩子都是男孩的概率为_____
2. 设随机变量 X 和 Y 的概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$,分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$,则下列说法中一定正确的是

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 为概率密度函数 (B) $f_1(x)f_2(x)$ 为概率密度函数
(C) $F_1(x) + F_2(x)$ 为分布函数 (D) $F_1(x)F_2(x)$ 为分布函数

3. 平面上有10个不同的点,且任意三点不共线,设它们任意两点之间独立地以概率1/2连有一条边,则以这些点为顶点的三角形个数的期望为_____
4. 设随机变量 X 和 Y 均服从标准正态分布,则下列说法错误的是

- (A) 若它们相互独立,则 (X, Y) 服从二元正态分布 (B) 若它们相互独立,则 X/Y 服从Cauchy分布
(C) 若协方差 $\text{Cov}(X, Y) = 0$,则它们相互独立 (D) 若它们相互独立,则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 也相互独立

5. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布,则它的熵 $H(X) =$ _____
6. 设随机变量 X 服从参数为3的Poisson分布, Y 服从正态分布 $N(3, 1)$,且它们相互独立,则由切比雪夫不等式可得概率 $P(|X - Y| < 3)$ 满足

- (A) $\leq \frac{1}{4}$ (B) $\leq \frac{4}{9}$ (C) $\geq \frac{3}{4}$ (D) $\geq \frac{5}{9}$

7. 设 $X_1, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本,且记 $\bar{X}$ 为样本均值,则下列中不服从 χ^2 分布的是

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (B) $2(X_n - X_1)^2$
(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$

8. 在假设检验中,下列关于显著性水平 α 和 p 值的说法中正确的是

- (A) 若 $p < \alpha$,则拒绝原假设 H_0 (B) p 值可随 α 的改变而改变
(C) p 值大小与原假设 H_0 无关 (D) p 值大小与备择假设 H_1 无关

9. 已知 $X_1, \dots, X_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的一组简单随机样本,且记 $\bar{X}$ 为样本均值.若假设检验 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$ 的拒绝域为 $\{|\bar{X} - \mu_0| > c\}$,则在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,临界值 $c =$ _____

10. 假设总体 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ p & 0.5 & 0.5-p \end{pmatrix}$,其中 $0 < p < 0.5$ 为参数.当使用拟合优度检验来检验一组简单随机样本是否来自总体 X 时,则检验统计量在原假设成立条件下的渐近 χ^2 分布的自由度为_____

二、(16分)

设二维随机向量 (X, Y) 服从平面上以 $(0, 0)$, $(0, 1)$ 和 $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布

1. 求随机向量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$
2. 设随机变量 $U, V \sim U(0, 1)$ 且相互独立, 以记号 $\stackrel{d}{=}$ 表示同分布, 证明: $X \stackrel{d}{=} \min\{U, V\}$, $Y \stackrel{d}{=} \max\{U, V\}$
3. 对任一 $0 < x < 1$, 在条件 $X = x$ 下, Y 是否服从均匀分布? 请通过计算说明
4. 求随机变量 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y}$

三、(18分)

设 $X, Y, U_1, U_2, \dots$ 为一列相互独立的随机变量, 且 X 和 Y 的分布律为

$$P(X = n) = (e - 1)e^{-n}, \quad P(Y = n) = \frac{1}{(e - 1)n!}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

而 $U_i \sim U(0, 1)$, $i = 1, 2, \dots$. 记随机变量 $M = \max\{U_1, U_2, \dots, U_Y\}$ 及 $Z = X - M$

1. 对任一正整数 n 和 $0 \leq x \leq 1$, 求条件概率 $P(M \leq x | Y = n)$
2. 求随机变量 M 的概率密度函数 $f_M(x)$
3. 对任一实数 $z > 0$, 求概率 $P(Z > z)$ 并依此具体指出 Z 服从的分布

四、(18分)

设 $X_1, \dots, X_m$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 和 $N(\mu, 2\sigma^2)$ 的两组独立简单随机样本, 其中参数 μ 已知而 σ^2 未知

1. 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$
2. 上述估计量是否为无偏估计? 若是, 请证明你的结论; 若否, 请修正之
3. 求枢轴变量 $(m + n)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$ 的分布, 并以此构造 σ^2 的置信系数为 0.95 的置信区间

五、(18分)

为了检验成年人的体脂率是否存在性别差异, 随机从某地区抽取了一些志愿者进行了测量, 分组数据如下(单位:

男	13.3	6.0	20.0	8.0	14.0	19.0	18.0	25.0	16.0	24.0	15.0	1.0	15.0
女	22.0	16.0	21.7	21.0	30.0	26.0	12.0	23.2	28.0	23.0			

已知成年男性和成年女性的体脂率均服从正态分布. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,

1. 是否可以认为体脂率的方差没有性别差异?
2. 是否可以认为成年女性的体脂率显著地大于成年男性的体脂率?

2022—2023学年第二学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设 A 和 B 是一随机试验的两个互斥结果,且 $P(A) = p, P(B) = q, 0 < p + q \leq 1$. 现独立重复这一试验时,则结果 A 比 B 先出现的概率为_____

2. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 满足 $f(2+x) = f(2-x)$ 及 $\int_0^2 f(x)dx = 0.3$, 则 $P(X \leq 0) =$

(A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.4

3. 设 X 和 Y 分别为离散型和连续型随机变量且相互独立. 则 $X + Y$ 的类型为

(A)连续型 (B)离散型 (C)非离散型也非连续型 (D)以上皆有可能

4. 掷一枚均匀的骰子,欲使1至6点均出现至少一次,则平均需要掷_____次

5. 在单位圆盘上独立地随机取两点 A 和 B , 则以 A 为圆心, 线段 AB 为半径的圆完全落在该单位圆盘内的概率是

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{6}$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自指数总体 $\text{Exp}(2)$ 的一组简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 统计量 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C)2 (D)4

7. 设 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 若统计量 $T = a(X_1 + X_2) / \sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}$ 服从 t 分布, 则常数 $a =$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

8. 已知一批零件的长度 X (单位:cm)服从正态分布, 从中随机抽取25个零件, 得到样本的平均长度为36 cm, 样本方差为 4 cm^2 , 则总体均值 EX 的置信水平为0.95的置信区间为_____ (精确到小数点后三位)

9. 从电信公司用户每月话费账单中随机抽取25张, 算得平均消费为32.8元, 标准差为20.8元. 设用户每月话费服从均值为 μ 的正态分布, 对假设检验 $H_0: \mu \leq 30 \leftrightarrow H_1: \mu > 30$, 则在显著性水平 $\alpha = 0.5$ 下我们_____拒绝原假设(填“可以”或“不能”)

10. 设一总体分布函数为 $F(x; \theta)$, 其中 θ 为一未知参数, 而 θ_0 为一已知常数. 若一假设检验 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$ 在显著性水平 α 下的拒绝域为 $|\bar{X} - \theta_0| > 1$, 这里 $\bar{X}$ 为样本均值, 则 θ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间为_____

二、(20分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为一列独立的随机变量,且同分布于参数为 λ 的指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$.记 $Y = \min(X_1, \dots, X_n)$

1. 求 Y 的分布
2. 求概率 $P(X_1 = Y)$
3. 求随机向量 (X_1, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$
4. 对任一实数 $y > 0$,求条件期望 $E[X_1|Y = y]$

三、(14分)

设随机变量 X, Y, Z 为相互独立的标准正态随机变量,且记

$$U = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}, \quad V = \frac{X + Y - 2Z}{\sqrt{6}}, \quad W = \frac{X + Y + Z}{\sqrt{3}}$$

1. 试求随机向量 (U, V, W) 的联合概率密度函数 $f(u, v, w)$
2. 随机变量 U, V, W 是否相互独立?需说明理由

四、(21分)

设某种电子器件的寿命(单位:小时) T 服从双参数指数分布,即其概率密度函数为

$$f(t) = \frac{1}{\theta} \exp\left\{-\frac{t-c}{\theta}\right\} I_{(c, \infty)}(t),$$

其中参数 $\theta, c > 0$.现自一批这种器件中随机地取 n 件进行寿命试验,记录它们的失效时间依次为 $t_1 < t_2 < \dots < t_n$

1. 求 θ 和 c 的矩估计值
2. 求 θ 和 c 的极大似然估计值
3. 若已知参数 $\theta = 1/2$,则 c 的极大似然估计是否无偏?若是,证明之;若否,修正之

五、(15分)

某篮球爱好者每天进行5组投篮练习,每组练习均包含4次投篮,完成后他记录下每组投中的次数.经过80天后,得到如下数据:

投中数	0	1	2	3	4
频数	25	118	139	93	25

结合你所学的知识,我们能否认为该篮球爱好者每组投中的次数服从二项分布(显著性水平 $\alpha = 0.05$)

2023—2024学年第一学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4, P(A|B) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup B) =$ _____

2. 下述表述正确的是

(A) 分布函数连续的随机变量即为连续型随机变量

(B) 将一个随机变量加上一个常数

(C) 一个参数的 95% 置信区间为 $[0.1, 0.3]$, 则该参数落入该区间的概率是 0.95

(D) 一个假设检验问题中得到的 p 值

3. 设随机变量 X, Y 的密度函数分别为 $f(x), g(x)$ 且均连续, 而对应的分布函数分别为 $F(x), G(x)$, 则下列中一定为密度函数的是

(A) $f(x)g(x)$ (B) $2f(x)G(x)$ (C) $F(x)g(x)$ (D) $f(x)G(x) + F(x)g(x)$

4. 设随机变量 X, Y 相互独立且均服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 若记 $S = X + Y$, 则 $\text{Var}[E(S|X)] =$ _____

5. 如果随机变量序列 $\{X_n\}$ 依分布收敛到随机变量 X , 则下述表述正确的是

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq x) = P(X \leq x), \forall x \in \mathbb{R}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} (X_n + 1/n) = X$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \leq \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0$

6. 下述表述正确的是

(A) 两个正态分布随机变量之和服从正态分布 (B) t_{30} 分布可近似为标准正态分布

(C) 标准正态分布的尾部比 t 分布的尾部高 (D) 标准正态分布密度的峰比 t 分布密度的峰要低

7. 下述表述错误的是

(A) 矩估计量一般不唯一

(B) 无偏估计总是优于有偏估计

(C) 相合性是一个估计量应具有的性质 (D) 最大似然估计可以不存在

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀总体 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 若使损失函数 $h(c) = E[(cX_{(n)} - \theta)^2]$ 最小, 则 $c =$ _____

9. 设正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的方差 σ^2 已知, 若样本容量 n 和置信水平不变, 则对不同的观测样本, 参数 μ 的置信区间长度_____ (填“保持不变”或“会改变”)

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu = 0.5$. 如果要求检验犯第一类和第二类错误的概率均不超过 0.05, 则样本量 n 至少为_____

二、(20分)

设 $n(n \geq 3)$ 维随机向量 $(X_1, \dots, X_n)$ 的密度函数为

$$f(x_1, \dots, x_n) = 1 + \prod_{i=1}^n x_i, \quad -0.5 \leq x_i \leq 0.5, \quad i = 1, \dots, n$$

1. 对任意 $1 \leq k \leq n$, 试求 X_k 的边缘分布
2. 试求概率 $P(X_1 > 0, X_2 > 0, \dots, X_n > 0)$
3. 对任一整数 $2 \leq m < n$, 证明: $X_1, \dots, X_m$ 相互独立, 但 $X_1, \dots, X_n$ 不相互独立
4. 设随机向量 $\mathbf{X}^{(1)} = (X_1, \dots, X_m)$, $\mathbf{X}^{(2)} = (X_{m+1}, \dots, X_n)$, $1 \leq m < n$. 对给定的常数 $-0.5 \leq x_{m+1}, \dots, x_n \leq 0.5$, 证明在条件 $\mathbf{X}^{(2)} = (x_{m+1}, \dots, x_n)$ 下, $\mathbf{X}^{(1)}$ 的条件密度函数 $f(x_1, \dots, x_m | x_{m+1}, \dots, x_n)$ 与 $f(x_1, \dots, x_n)$ 具有相同表达式

三、(15分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从正态分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. 记随机变量 $U = (X^2 + Y^2)/\sigma^2$ 及 $V = |Y|/X$. 试求 (U, V) 的联合密度函数, 指出 U 和 V 各自服从的具体分布, 并证明两者相互独立

四、(15分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 且 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sigma} e^{-(x-\theta)/\sigma} I_{[\theta, \infty)}(x)$, 其中 $\sigma > 0$ 为一已知的常数, 而 θ 为未知参数

1. 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 和最大似然估计 $\tilde{\theta}$
2. 问 $\hat{\theta}$ 和 $\tilde{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计? 若是, 请证明之; 若否, 请修正之
3. 试求常数 b , 使对任意 $x \in \mathbb{R}$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta} - \theta)}{b} \leq x\right) = \Phi(x)$ 成立, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数

五、(12分)

某种内服药有使病人血压增高的副作用, 且血压增高值的分布为 $N(22, 84.64)$. 现研制出一种新药, 通过测试10名服用新药病人的血压, 发现血压增高的样本均值和样本方差分别为17.9和25.4. 在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下,

1. 通过比较均值, 所测数据能否支持“新药的副作用显著变小”这一结论?
2. 所测数据能否支持“新药的方差显著变小”这一结论?

六、(8分)

英国女作家Jane Austen(1775-1817)的作品有Sense and Sensibility, Pride and Prejudice和Emma等, 她哥哥在她去世后主持了遗作Persuasion和Northanger Abbey两部作品出版. 下面表格收集了Sense and Sensibility, Emma和Persuasion三部作品前两章中常用代表词的出现频数, 根据你所学统计知识, 我们能否认为这三部作品在选择这些常用词的习惯没有差异?(检验水平 $\alpha = 0.05$)

单词	Sense and Sensibility	Emma	Persuasion
a	147	186	184
an	25	26	40
this	32	39	30
that	94	105	59

2023—2024学年第二学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设事件 A 和 B 相互独立且 $P(A) = P(B)$, 若 $P(A \cup B) = 0.64$, 则 $P(A) =$ _____
2. 已知现在的电子邮件里有一半是垃圾邮件, 而某软件能以 99% 的概率正确识别垃圾邮件, 但也会以 5% 的概率误将常规邮件识别为垃圾邮件. 若一封电子邮件被该软件识别为垃圾邮件, 则它其实为常规邮件的概率是_____
3. 设 x, y 为任意给定的实数, 对独立的随机变量 X, Y , 下列中不一定正确的是

- (A) 若 $P(Y = y) > 0$, 则 $P(X \leq x | Y = y) = P(X \leq x)$ (B) X^2 与 Y^2 相互独立
(C) 随机事件 $\{X = x\}$ 与 $\{Y = y\}$ 相互独立 (D) X 与 Y 不相关

4. 将 n 根短绳的 $2n$ 个端头随机两两连接, 以 a_n 表示最终所连成圈的个数的期望 (注意圈也可由多根绳子构成), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n / \ln n) =$

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

5. 设 X, Y 为相互独立且服从均匀分布 $U(0, 1)$ 的随机变量. 若分别记随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$, $W = \min\{X, Y\}$, 则协方差 $\text{Cov}(Z, W) =$ _____

6. 设随机变量 X_n 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, X_n/n 依概率收敛到_____

7. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 且以 $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差, 则下列统计量中服从 F 分布的是

- (A) $(n-1)\bar{X}^2/S^2$ (B) $n\bar{X}^2/S^2$ (C) $(n+1)\bar{X}^2/S^2$ (D) $\bar{X}^2/S^2$

8. 对一给定总体的某个参数的无偏估计, 下述表述一定正确的是

- (A) 无偏估计优于有偏估计 (B) 无偏估计的个数至多有限个
(C) 无偏估计一定存在 (D) 若总体期望存在但未知, 则样本均值为无偏估计

9. 已知一设备生产出的零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现从中随机抽取 16 个产品, 测得样本均值和样本标准差分别为 20 厘米和 0.1 厘米, 则方差 σ^2 的置信系数为 0.9 的置信区间为_____ (精确到小数点后三位)

10. 设 Z_n 为服从 χ_n^2 分布的随机变量, 若在 3×5 列联表独立性检验中, 由样本求得的检验统计量的值为 z_0 , 则该假设检验的 p 值大约为

- (A) $P(Z_8 \geq z_0)$ (B) $P(Z_8 \leq z_0)$ (C) $P(Z_{14} \geq z_0)$ (D) $P(Z_{14} \leq z_0)$

二、(18分)

设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = xe^{-x(y+1)}$, $x, y > 0$

1. 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$
2. 通过计算说明在给定 $X = x(x > 0)$ 的条件下 Y 服从指数分布,并指出参数
3. 计算期望 EY , $E[Y|X]$ 和 $E[XY]$

三、(18分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立,且分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布.记随机变量 $Z = \min\{X, Y\}$

1. 试求概率 $P(Z = X)$
2. 试求随机变量 $W = \max\{X - Y, 0\}$ 的分布函数 $F_W(w)$
3. 问 Z 是否与示性变量 $I_{\{X < Y\}}$ (亦即与随机事件 $\{X < Y\}$) 独立?需写出证明过程

四、(20分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为抽自总体 X 的一组简单随机样本,且 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = -\theta^x \ln \theta \cdot I_{(0, \infty)}(x)$, 其中 $0 < \theta < 1$ 为一未知参数

1. 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$
2. 试求 $h(\theta) = (\ln \theta)^{-1}$ 的最大似然估计 $\hat{h}$
3. 上一小题中,估计量 $\hat{h}$ 是否为无偏估计?证明你的结论
4. 试求常数 $b > 0$,使得对任一实数 x ,均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{h} - (\ln \theta)^{-1})}{b} \leq x\right) = \Phi(x)$ 成立,其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布函数

五、(14分)

从甲乙两班中随机抽取部分同学,获得他们的《概率论与数理统计》期末考试成绩如下:

甲	85	72	94	69	88	87	64	74	63	86	99	91	82
乙	93	96	70	82	71	99	84	95	78	68	77	88	

假设甲班和乙班的学生成绩独立地分别服从 $N(\mu_1, 195)$ 和 $N(\mu_2, 120)$ 分布,其中 μ_1, μ_2 均未知

1. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,对如下检验问题做出决策: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 = -1.8$
2. 在 H_1 成立条件下计算上述检验的功效函数值

2024—2025学年第一学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设 A, B 为两事件且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.8$, 则 $P(AB)$ 的取值范围为_____
2. 店中有若干箱灯管, 每箱中有10只, 其中恰含有1只次品的概率为0.1, 不含次品的概率为0.9。一位顾客从其所购的一箱中任取3只查看, 有次品则退货, 否则买下整箱。若他买了一箱, 则该箱中确无次品的概率为_____
3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布, 若令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量中与 Z 同分布的是

(A) X (B) $2X$ (C) $X + Y$ (D) $\frac{X + Y}{2}$

4. 设随机变量 X 取正整数值且 $P(X \geq n) = 1/4^{n-1}, n \geq 1$, 则 $EX =$ _____
5. 设随机向量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(0, 0, 1, 4; -\frac{1}{2})$, 若使随机变量 $Z = aX + (1 - a)Y$ 的方差最小, 则常数 $a =$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) 1

6. 设一组样本大小为 n 的简单随机样本来自参数为2的Poisson总体, 其样本均值为 $\bar{X}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}\bar{X} \leq 2(\sqrt{n} + 1)) =$ _____
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 为来自同一正态总体的一组简单随机样本, 且记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 及 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 若统计量 $c(X_{n+1} - \bar{X})/S$ 服从 t 分布, 则常数 $c =$ _____
8. 设统计量 $\hat{\theta}$ 为总体参数 θ 的一个点估计, 下列说法一般不成立的是
 - (A) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的矩估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的矩估计
 - (B) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的最大似然估计
 - (C) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的无偏估计
 - (D) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的相合估计
9. 从正态总体 $N(\mu, 6^2)$ 中随机抽取容量为 n 的一组简单样本, 若为保证 μ 的95%的置信区间的长度不大于2, 则 n 至少等于_____
10. 对一正态总体 $N(\mu, 1)$ 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$, 且使用检验统计量 $T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)$, 其中 μ_0 为一给定常数, 而 n 和 $\bar{X}$ 分别表示样本容量和样本均值。当通过一组样本计算得到 T 的观测值为1时, 则对应的 p 值为

(A) 0.1587 (B) 0.3174 (C) 0.6826 (D) 0.8413

二、(16分)

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = 2(1-x)I_{(0,1)}(x)$, 且在 $X=x$ 的条件下随机变量 Y 服从区间 $(x, 1)$ 上的均匀分布

1. 求随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$
2. 求随机变量 Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$
3. 对任意 $0 < x < 1$, 求条件期望 $E[XY|X=x]$
4. 求协方差 $Cov(X, Y)$

三、(18分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的Poisson分布 (假设该班车容量不限), 每位乘客在中途下车的概率为 $p (0 < p < 1)$, 且中途下车与否相互独立, 以 Y 表示中途下车的人数

1. 在已知中途有 m 个人下车的条件下, 求发车时乘客人数的分布律
2. 在发车时有 n 个乘客的条件下, 求中途下车人数的均值
3. 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布

四、(20分)

一家企业在不同的两个城市 A 和 B 采用不同的销售策略, 在两个城市分别随机选取11家销售门店, 得到一个季度的销量 (万元) 如下表 (假设销量服从正态分布)

城市 A	69.3	38.0	131.4	123.1	127.3	57.7	95.7	89.4	93.8	102.0	73.3
城市 B	72.5	33.5	132.1	129.8	121.2	54.0	104.6	92.6	119.4	84.7	85.1

1. 求两城市销售门店季度销量均值和标准差的最大似然估计 (精确到小数点后两位)
2. 两城市销售门店季度销量的标准差是否有差异? (检验水平0.05)
3. 求两城市销售门店季度平均销量差异 $\mu_B - \mu_A$ 的95%置信区间

五、(16分)

为了解男性和女性对三种类型的啤酒: 淡啤酒、普通啤酒和黑啤酒的偏好有没有差异, 分别调查了180位男士和120位女士的喜好, 得如下数据:

	淡啤酒	普通啤酒	黑啤酒	人数
男性	49	31	100	180
女性	51	20	49	120
合计	100	51	149	300

1. 请问男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著差异吗? ($\alpha = 0.05$)
2. 该实验在设计和实施过程中有哪些假设条件?

2024—2025学年第一学期试卷详解

一、填空题或单选题（每小题3分）

1. 设 A, B 为两事件且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.8$, 则 $P(AB)$ 的取值范围为 $[0.5, 0.7]$

解答：前面我们用列联表法解了一次，这里给出另一种方法：由概率的基本性质：

$$P(AB) \leq \min(P(A), P(B)) = 0.7, \quad P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1 = 0.5$$

2. 店中有若干箱灯管，每箱中有10只，其中恰含有1只次品的概率为0.1，不含次品的概率为0.9。一位顾客从其所购的一箱中任取3只查看，有次品则退货，否则买下整箱。若他买了一箱，则该箱中确无次品的概率为 $\frac{90}{97}$

解答：设 A 表示“箱中无次品”， B 表示“顾客买下一箱”。由题意：

$$P(A) = 0.9, \quad P(A^c) = 0.1, \quad P(B|A) = 1, \quad P(B|A^c) = \frac{C_9^3}{C_{10}^3} = 0.7$$

由贝叶斯公式：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)} = \frac{0.9}{0.9 + 0.1 \times 0.7} = \frac{90}{97}$$

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布,若令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量中与 Z 同分布的是 (A)

(A) X (B) $2X$ (C) $X + Y$ (D) $\frac{X + Y}{2}$

解答：我们可以把 $X - Y$ 视作一个 Laplace 分布，最后是 Laplace 分布 $z > 0$ 的情况的概率密度函数两倍（参考 C3P107E20）

Remark: 我们知道指数分布可以看作电子元件的寿命，参数是失效率，在第一个灯泡熄灭的时刻，第二个灯泡已经亮了同样长的时间，但由于无记忆性，它的剩余寿命仍服从参数为 λ 的指数分布，与全新的灯泡无异

4. 设随机变量 X 取正整数值且 $P(X \geq n) = 1/4^{n-1}, n \geq 1$, 则 $EX = \frac{4}{3}$

解答：参考结论索引里面期望结论的例题，对取正整数的随机变量，有：

$$EX = \sum_{n=1}^{\infty} P(X \geq n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^{n-1}} = \frac{4}{3}$$

Remark：这个其实是参数 $p = \frac{3}{4}$ 的几何分布

5. 设随机向量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(0, 0, 1, 4; -\frac{1}{2})$, 若使随机变量 $Z = aX + (1 - a)Y$ 的方差最小，则常数 $a = \underline{(C)}$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) 1

解答：已知 $\sigma_X^2 = 1, \sigma_Y^2 = 4, \rho = -\frac{1}{2}$ 。 Z 的方差为：

$$\text{Var}(Z) = a^2\sigma_X^2 + (1-a)^2\sigma_Y^2 + 2a(1-a)\rho\sigma_X\sigma_Y = 7a^2 - 10a + 4$$

由二次函数的性质可以知道在 $a = \frac{5}{7}$ 取到最小值

6. 设一组样本大小为 n 的简单随机样本来自参数为2的Poisson总体, 其样本均值为 $\bar{X}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}\bar{X} \leq 2(\sqrt{n}+1)) = \Phi(\sqrt{2})$

解答: 由中心极限定理, $Z = \frac{(\bar{X}-2)}{\sqrt{\frac{1}{n}}\sqrt{2}} \xrightarrow{d} N(0,1)$, 故:

$$p = P(Z \leq \sqrt{2}) = \Phi(\sqrt{2})$$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 为来自同一正态总体的一组简单随机样本, 且记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 及 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 若统计量 $c(X_{n+1} - \bar{X})/S$ 服从 t 分布, 则常数 $c = \sqrt{\frac{n}{n+1}}$

解答: 由于 X_{n+1} 与 $X_1, \dots, X_n$ 独立, 且 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 故

$$X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$$

因此,

$$U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \sim N(0,1)$$

因此, 若令

$$T = c \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sim t \text{ 分布,}$$

比较得

$$c = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \sqrt{\frac{n}{n+1}}.$$

8. 设统计量 $\hat{\theta}$ 为总体参数 θ 的一个点估计, 下列说法一般不成立的是(C)

- (A) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的矩估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的矩估计
 (B) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的最大似然估计
 (C) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的无偏估计
 (D) 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 为 θ^2 的相合估计

解答: C错误: 无偏估计对非线性映射不保持不变性, AB自然成立, D这边是依概率收敛的性质

9. 从正态总体 $N(\mu, 6^2)$ 中随机抽取容量为 n 的一组简单样本, 若为保证 μ 的95%的置信区间的长度不大于2, 则 n 至少等于139

解答: 置信区间长度为 $2z_{0.025} \frac{6}{\sqrt{n}}$ (且 $z_{0.025}$ 对应 $\Phi(1.96) = 0.975$), 解得 $n \geq 139$

10. 对一正态总体 $N(\mu, 1)$ 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$, 且使用检验统计量 $T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)$, 其中 μ_0 为一给定常数, 而 n 和 $\bar{X}$ 分别表示样本容量和样本均值. 当通过一组样本计算得到 T 的观测值为1时, 则对应的 p 值为(B)

- (A) 0.1587 (B) 0.3174 (C) 0.6826 (D) 0.8413

解答: 在 H_0 下 $T \sim N(0,1)$, $p = P(|Z| \geq 1) = 2P(Z \geq 1) = 2 \times (1 - \Phi(1)) = 2 \times 0.1587 = 0.3174$

二、(16分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = 2(1-x)I_{(0,1)}(x)$, 且在 $X = x$ 的条件下随机变量 Y 服从区间 $(x, 1)$ 上的均匀分布

- (1) 求随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$
- (2) 求随机变量 Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$
- (3) 对任意 $0 < x < 1$, 求条件期望 $E[XY|X = x]$
- (4) 求协方差 $Cov(X, Y)$

解答:

(1) 由条件, 当 $0 < x < 1$ 时, 给定 $X = x$, Y 在 $(x, 1)$ 上均匀分布, 故条件密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{1-x}I_{(x,1)}(y)$. 因此, 联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = 2(1-x)I_{(0,1)}(x) \cdot \frac{1}{1-x}I_{(x,1)}(y) = 2I_{\{0 < x < y < 1\}}(x, y)$$

(2) Y 的边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^y 2I_{(0,1)}(y) dx = 2yI_{(0,1)}(y)$$

(3) 对任意 $0 < x < 1$, 条件期望

$$E[XY|X = x] = xE[Y|X = x] = x \cdot \frac{x+1}{2} = \frac{x^2+x}{2}$$

(4) 计算:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = \frac{1}{3}$$

$$E[Y] = \int_0^1 y \cdot 2y dy = \frac{2}{3}$$

$$E[XY] = \iint xy \cdot 2I_{\{0 < x < y < 1\}} dx dy = 2 \int_0^1 \int_0^y xy dx dy = \frac{1}{4}$$

故协方差

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{36}$$

Remark: 本题也可以用条件期望的平滑公式 (参考标准答案)

三、(18分) 设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的Poisson分布 (假设该班车容量不限), 每位乘客在中途下车的概率为 $p (0 < p < 1)$, 且中途下车与否相互独立, 以 Y 表示中途下车的人数

(1) 在已知中途有 m 个人下车的条件下, 求发车时乘客人数的分布律

(2) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 求中途下车人数的均值

(3) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布

解答: 由贝叶斯公式:

$$P(X = n | Y = m) = \frac{P(Y = m | X = n)P(X = n)}{\sum_{k=m}^{\infty} P(Y = m | X = k)P(X = k)} = \frac{C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}}{\frac{(\lambda p)^m e^{-\lambda p}}{m!}} = \frac{[\lambda(1-p)]^{n-m} e^{-\lambda(1-p)}}{(n-m)!},$$

即 $X - m \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p))$

(2) $Y | X = n \sim B(n, p)$, 故 $E[Y | X = n] = np$

(3)

$$P(X = n, Y = m) = P(Y = m | X = n)P(X = n) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}, \quad n \geq m \geq 0$$

四、(20分)

一家企业在不同的两个城市 A 和 B 采用不同的销售策略, 在两个城市分别随机选取11家销售门店, 得到一个季度的销量 (万元) 如下表 (假设销量服从正态分布)。

城市 A	69.3	38.0	131.4	123.1	127.3	57.7	95.7	89.4	93.8	102.0	73.3
城市 B	72.5	33.5	132.1	129.8	121.2	54.0	104.6	92.6	119.4	84.7	85.1

(1) 求两城市销售门店季度销量均值和标准差的最大似然估计 (精确到小数点后两位)

(2) 两城市销售门店季度销量的标准差是否有差异? (检验水平0.05)

(3) 求两城市销售门店季度平均销量差异 $\mu_B - \mu_A$ 的95%置信区间

解答: (1) 计算得:

$$\bar{x}_A = 91.00, \quad \hat{\sigma}_A = 28.34$$

$$\bar{x}_B = 93.59, \quad \hat{\sigma}_B = 30.33$$

(2) $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$, 计算样本方差:

$$s_A^2 = 883.582, \quad s_B^2 = 1011.8929$$

检验统计量 $F = \frac{s_B^2}{s_A^2} = 1.145$, 查表 $F_{0.025}(10, 10) = 3.72$, $\frac{1}{3.72} < 1.145 < 3.72$, 故没有充分理由拒绝 H_0 (3) 混合方差: $s_p^2 = 947.7375$, 均值差 $\bar{x}_B - \bar{x}_A = 2.59$, 临界值 $t_{0.025}(20) = 2.086$, 置信区间:

$$2.59 \pm 2.086 \times 30.79 \times \sqrt{\frac{2}{11}} \approx (-24.79, 29.97)$$

故 $\mu_B - \mu_A$ 的95%置信区间为 $(-24.79, 29.97)$

五、(16分)

为了解男性和女性对三种类型的啤酒：淡啤酒、普通啤酒和黑啤酒的偏好有没有差异，分别调查了180位男士和120位女士的喜好，得如下数据：

	淡啤酒	普通啤酒	黑啤酒	人数
男性	49	31	100	180
女性	51	20	49	120
合计	100	51	149	300

(1) 请问男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著差异吗？($\alpha = 0.05$)

(2) 该实验在设计和实施过程中有哪些假设条件？

解答：(1)使用 χ^2 独立性检验，计算期望频数：

$$E_{11} = 60, \quad E_{12} = 30.6, \quad E_{13} = 89.4$$

$$E_{21} = 40, \quad E_{22} = 20.4, \quad E_{23} = 59.6$$

计算卡方统计量：

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} \approx 8.198$$

自由度为2，临界值 $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$ ， $8.198 > 5.991$ ，故拒绝原假设，认为偏好有显著差异，犯第一类错误的概率不超过0.05

(2)大致的假设条件：

样本独立：每位被调查者的回答相互独立

随机抽样：样本能代表总体

无响应偏差，被调查者真实表达偏好

附录

标准正态分布函数： $\Phi(1) = 0.8413$ ， $\Phi(1.414) = 0.9213$ ， $\Phi(1.645) = 0.95$ ， $\Phi(1.96) = 0.975$

上分位数： $t_{20}(0.05) = 1.7247$ ， $t_{20}(0.025) = 2.086$ ， $F_{10,10}(0.05) = 2.98$ ， $F_{10,10}(0.025) = 3.72$ ， $\chi_2^2(0.05) = 5.991$ ， $\chi_2^2(0.95) = 0.103$

2024—2025学年第二学期期中试卷

一、填空题（每小题4分，共40分）

1. 连续抛掷两枚均匀骰子，每颗骰子出现的点数独立，令 $X = \min\{X_1, X_2\}$ ，其中 X_1, X_2 分别表示两骰子的点数，则 $P(X = 2) =$ _____
2. 已知 $P(A|B) = 0.6, P(B) = 0.5, P(A) = 0.4$ ，则 $P(B|A) =$ _____
3. 设随机向量 (U, V) 的分布函数为 $\Phi(u)\Phi(2v+1)$ ，其中 Φ 为标准正态分布函数，则 (U, V) 服从二元正态分布 $N(\text{-----})$
4. 设 U 的密度函数为 $f(u) = A \exp(u/2) (u < 0)$ ，则常数 $A =$ _____
5. 设随机变量 U 和 V 相互独立， U 的密度函数为 $f(u) = 2uI(0 < u < 1)$ ，且 V 的概率分布为 $P(V = 0) = P(V = 2) = 0.5$ ，则 $P(U + V < 2.5) =$ _____
6. 将 n 个球随机地投入 m 个盒子中（每球入盒等可能且相互独立），则有球的盒子个数的数学期望为_____
7. 如果 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于参数为 $\lambda = 1$ 的泊松分布，它们与随机变量 N 也独立，且 N 服从二项分布 $B(20, 1/2)$ 。记 $Y = \sum_{k=1}^n X_k$ ，则 $EY^2 =$ _____
8. 随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 4)$ ，随机变量 Y 服从参数为 $1/2$ 的指数分布，且 $\text{Cov}(X, Y) = 1/2$ 。记 $Z = X - 2Y$ ，则 X 与 Z 的相关系数为_____
9. 设随机变量 X 服从 $[-1, b]$ 上的均匀分布，若切比雪夫不等式有 $P(|X - 1| < \epsilon) \geq \frac{2}{3}$ ，则 $b =$ _____, $\epsilon =$ _____
10. 假设 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 是独立同分布随机变量序列，且 $E(X_1) = D(X_1) = 1$ ，如果

$$Y_n = c \sum_{i=1}^n \frac{X_{2i} - X_{2i-1}}{\sqrt{n}},$$

则当常数 $c =$ _____ 时，由中心极限定理， n 充分大时 Y_n 近似服从标准正态分布

二、(15分)

一台服务器每天使用一条通信信道与外界通信。该通信信道有三种状态：

正常 (S_1): 当天无任何故障，概率为 $P(S_1) = 0.8$

部分故障 (S_2): 存在部分损伤但仍能通信，概率为 $P(S_2) = 0.15$

完全故障 (S_3): 当天彻底失效，概率为 $P(S_3) = 0.05$

每天运行结束后，通过一套自动诊断程序进行检测，诊断结果有两类：测试通过(T)或测试未通过(F)。诊断系统的特性为：

$$P(T|S_1) = 0.99, P(F|S_1) = 0.01; \quad P(T|S_2) = 0.80, P(F|S_2) = 0.20; \quad P(T|S_3) = 0.10, P(F|S_3) = 0.90.$$

1. 求一次检测结果为测试通过的概率 $P(T)$
2. 若检测结果为测试通过, 求当天信道实际上为正常 (S_1) 状态的条件概率
3. 若两天连续检测均未通过, 求至少有一天信道为完全故障 (S_3) 状态的条件概率 (假设每天的检测独立, 每天信道的状态也独立)

三、(15分)

一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重50克, 标准差为5克. 若用最大载重量为5吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

四、(15分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24y(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

1. 分别求 X 和 Y 的边缘密度, 并判断 X 和 Y 是否相互独立
2. 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$

五、(15分)

设随机变量 X, Y 独立同分布于正态分布 $N(0, 1/2)$, 试求

1. $E(|X - Y|)$ 和 $\text{Var}(|X - Y|)$
2. $E[\max(X, Y)]$ 和 $E[\min(X, Y)]$

2025—2026学年第一学期试卷

一、填空题或单选题（每小题3分）

- (1) 某大学的学生中, 有 25% 的学生有经常运动的习惯。据统计, 有运动习惯的学生通过体能测试的概率为 90%, 而没有此习惯的学生能通过的概率为 60%。现随机抽取一名学生, 已知该学生通过了体能测试, 则该学生有运动习惯的概率为_____
- (2) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且期望和方差分别为 μ 和 $\sigma^2 (\sigma > 0)$ 。若随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay + b)$, 而期望和方差分别为 0 和 1, 则

(A) $a = \sigma, b = \mu$ (B) $a = \sigma, b = -\mu$ (C) $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$ (D) $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

- (3) 若在以原点为圆心的单位圆周上随机取两点, 则以概率 1 将该圆周分为两段弧, 那么, 点 $(1, 0)$ 所在的弧的弧长期望为

(A) $\frac{2}{3}\pi$ (B) $\frac{3}{4}\pi$ (C) $\frac{4}{3}\pi$ (D) $\frac{3}{2}\pi$

- (4) 若随机向量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(1, 1, 4, 4; 0)$, 则 $E[XY^2] =$ _____

- (5) 设 X 服从参数为 $p = \frac{1}{2}$ 的几何分布, 则其熵 $H(X) =$ _____ (使用自然对数)

- (6) 投掷一枚均匀的硬币 400 次, 则出现正面的次数在 190 到 210 之间的概率近似为_____ (精确到小数点后三位)

- (7) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 且统计量 $T = a(X_1 + X_2) / \sqrt{X_3^2 + X_4^2}$ 服从 t 分布, 则常数 $a =$ _____

- (8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 3)$ 为来自 Poisson 总体的一组简单随机样本, 且 $\bar{X}, S^2, X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 分别表示样本均值、样本方差、样本最小值和最大值, 下列中不是总体参数 λ 的无偏估计量的是

(A) $\bar{X}$ (B) S^2 (C) $(X_{(1)} + X_{(n)})/2$ (D) $(X_1 + X_n)/2$

- (9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 在置信系数为 $1 - \alpha$ 下, 未知参数 μ 的置信区间为 $[\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2]$, 而其置信下限和置信上限分别为 $\hat{\mu}_3$ 和 $\hat{\mu}_4$, 则这些统计量之间的大小关系为

(A) $\hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_2 < \hat{\mu}_4$ (B) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_4 < \hat{\mu}_2$
(C) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_2 < \hat{\mu}_4$ (D) $\hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_4 < \hat{\mu}_2$

- (10) 为检验某路口每分钟通过的汽车数量是否服从 Poisson 分布, 我们观察了 120 个以分钟为单位的计数数据, 将车流量分为 “0-5 辆”、“6-8 辆”、“9-11 辆”、“12-15 辆”、“16 辆及以上” 共 5 组, 则进行拟合优度检验时, χ^2 分布的自由度为

(A) 3 (B) 4 (C) 118 (D) 119

二、(18分)

设二维连续型随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = e^{-y}$, $0 < x < y < \infty$

1. 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$
2. 分别求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$
3. 求 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y}$

三、(16分)

设随机向量 (X, Y, Z) 的概率密度函数为 $f(x, y, z) = 8xyz$, $0 < x, y, z < 1$, 且随机变量 $U = X$, $V = XY$, $W = XYZ$

1. 求 (U, V, W) 的联合概率密度函数 $g(u, v, w)$
2. 随机变量 U, V, W 是否相互独立? 证明你的结论

四、(24分)

设某种元件的正常工作寿命服从指数分布, 而期望 θ 未知, 为估计 θ , 随机抽取 n 个这种元件同时作测试, 直到其中出现有 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时立即停止。

1. 若 $k = 1$, 记失效元件的工作寿命为 T , 确定 a , 使得 $\hat{\theta} = aT$ 为 θ 的无偏估计量
2. 设 k 个失效元件的工作寿命依次为 $t_1 < t_2 < \cdots < t_k$ 。已知此时似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\},$$

求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$

3. 利用指数分布的无记忆性, 证明:

$$E[t_k] = \sum_{j=1}^k \frac{\theta}{n-j+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

4. 利用上面的结论验证估计量 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计

五、(12分)

某化工企业使用两种不同催化剂(A和B)生产同一化合物, 产品纯度服从正态分布。从催化剂A的生产批次中随机抽取16个样本, 测得纯度的样本均值为 92.5%, 样本方差为 4.0%; 从催化剂B的生产批次中随机抽取20个样本, 测得纯度的样本均值为 93.2%, 样本方差为 2.5%。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验下列问题。

1. 两种催化剂生产的化合物纯度方差是否相等?
2. 两种催化剂生产的化合物平均纯度是否有显著差异?

2025—2026学年第一学期试卷详解

一、(30分, 每小题3分)填空题或单选题

1. 某大学的学生中, 有25%的学生有经常运动的习惯。据统计, 有运动习惯的学生通过体能测试的概率为90%。而没有此习惯的学生能通过的的概率为60%。现随机抽取一名学生, 已知该学生通过了体能测试, 则该学生有运动习惯的概率为 $\frac{1}{3}$

解: 设 A 表示“有运动习惯”, B 表示“通过体能测试”。由贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c)} = \frac{0.25 \times 0.9}{0.25 \times 0.9 + 0.75 \times 0.6} = \frac{0.225}{0.675} = \frac{1}{3}$$

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且期望和方差分别为 μ 和 $\sigma^2 (\sigma > 0)$ 。若随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$, 而期望和方差分别为0和1, 则 (A)

(A) $a = \sigma, b = \mu$ (B) $a = \sigma, b = -\mu$ (C) $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$ (D) $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

解: 由 $F_Y(y) = F(ay+b)$ 知 $X = aY + b$, 故 $E[Y] = (E[X] - b)/a = (\mu - b)/a = 0$, 得 $b = \mu$; $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X)/a^2 = \sigma^2/a^2 = 1$, 得 $a = \sigma$, 故选 (A)

3. 若在以原点为圆心的单位圆周上随机取两点, 则以概率1将该圆周分为两段弧, 那么, 点 $(1, 0)$ 所在的弧的弧长期望为 (C)

(A) $\frac{2}{3}\pi$ (B) $\frac{3}{4}\pi$ (C) $\frac{4}{3}\pi$ (D) $\frac{3}{2}\pi$

解: 设两点将圆周分成的两段弧长分别为 L 和 $2\pi - L$, 其中 L 为从第一点逆时针到第二点的弧长, 服从 $[0, 2\pi)$ 上的均匀分布, 点 $(1, 0)$ 落在弧长为 L 的弧上的概率为 $L/(2\pi)$, 落在另一弧上的概率为 $(2\pi - L)/(2\pi)$, 故所求期望为

$$E\left[L \cdot \frac{L}{2\pi} + (2\pi - L) \cdot \frac{2\pi - L}{2\pi}\right] = \frac{1}{2\pi} E[L^2 + (2\pi - L)^2]$$

由于 $E[L] = \pi$, $E[L^2] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{4\pi^2}{3}$, 代入得

$$\frac{1}{2\pi} \left(2 \cdot \frac{4\pi^2}{3} - 4\pi \cdot \pi + 4\pi^2\right) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{8\pi^2}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

故选 (C)

4. 若随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(1, 1, 4, 4; 0)$, 则 $E[XY^2] = 5$

解: 由 $\rho = 0$ 知 X 与 Y 独立, 且 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(1, 4)$, 故

$$E[XY^2] = E[X]E[Y^2] = 1 \cdot (\text{Var}(Y) + (E[Y])^2) = 1 \cdot (4 + 1^2) = 5$$

5. 设 X 服从参数为 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的几何分布, 则其熵 $H(X) = 2\ln 2$ (使用自然对数)

解: 几何分布 $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$, $p = \frac{1}{2}$, 故 $P(X = k) = (\frac{1}{2})^k$, 熵 (注: 下面这个求和可以用裂项做)

$$H(X) = -\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \ln \left(\frac{1}{2}\right)^k = -\ln \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2\ln 2$$

6. 投掷一枚均匀的硬币400次, 则出现正面的次数在190到210之间的概率近似为0.683 (精确到小数点后三位)

解: 设正面次数为 $X \sim B(400, 0.5)$, 利用渐近正态性, 故

$$P(190 \leq X \leq 210) \approx \Phi\left(\frac{210-200}{10}\right) - \Phi\left(\frac{190-200}{10}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826 \approx 0.683$$

7. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 且统计量 $T = a(X_1 + X_2) / \sqrt{X_3^2 + X_4^2}$ 服从t分布, 则常数 $a = +1, -1$ ²

解: 由 $X_1 + X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$, 故 $\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 又 $\frac{X_3^2 + X_4^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$, 且独立, 于是

$$T' = \frac{(X_1 + X_2) / (\sqrt{2}\sigma)}{\sqrt{(X_3^2 + X_4^2) / (2\sigma^2)}} = \frac{X_1 + X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 3)$ 为来自Poisson总体的一组简单随机样本, 且 $\bar{X}, S^2, X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 分别表示样本均值、样本方差、样本最小值和最大值, 下列中不是总体参数 λ 的无偏估计量的是 (C)

(A) $\bar{X}$ (B) S^2 (C) $(X_{(1)} + X_{(n)})/2$ (D) $(X_1 + X_n)/2$

解: (A)(B)(D) 的期望均为 λ , 而 $(X_{(1)} + X_{(n)})/2$ 的期望一般不等于 λ , 故选 (C)

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 在置信系数为 $1 - \alpha$ 下, 未知参数 μ 的置信区间为 $[\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2]$, 而其置信下限和置信上限分别为 $\hat{\mu}_3$ 和 $\hat{\mu}_4$, 则这些统计量之间的大小关系为 (应选 $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_4 < \hat{\mu}_2$)

(A) $\hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_2 < \hat{\mu}_4$ (B) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_2 < \hat{\mu}_4$ (C) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_2 < \hat{\mu}_4$ (D) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_3 < \hat{\mu}_2 < \hat{\mu}_4$

解: A (可以画一个图辅助理解, 但直接来源于置信限的定义)

10. 为检验某路口每分钟通过的汽车数量是否服从Poisson分布, 我们观察了120个以分钟为单位的计数数据, 将车流量分为“0-5辆”、“6-8辆”、“9-11辆”、“12-15辆”、“16辆及以上”共5组, 则进行拟合优度检验时, χ^2 分布的自由度为 (A)

(A) 3 (B) 4 (C) 118 (D) 119

解: 需要估计 Poisson 分布的参数 λ , 故自由度 $= 5 - 1 - 1 = 3$

二、(18分)

设二维连续型随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = e^{-y} \quad 0 < x < y < \infty$$

- (1) 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

解:

$$f_X(x) = \int_x^\infty e^{-y} dy = e^{-x} \quad x > 0$$

$$f_Y(y) = \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y} \quad y > 0$$

²这里需要注意到因为t分布 (正态分布) 具有对称性, 所以-1也满足条件

(2) 分别求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$

解:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{e^{-y}}{ye^{-y}} = \frac{1}{y} \quad 0 < x < y$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{e^{-y}}{e^{-x}} = e^{-(y-x)}, \quad y > x$$

(3) 求 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{X,Y}$

解: 计算期望和方差:

$$E[X] = \int_0^\infty xe^{-x} dx = 1,$$

$$E[Y] = \int_0^\infty y^2 e^{-y} dy = 2$$

$$E[X^2] = \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = 2$$

$$E[Y^2] = \int_0^\infty y^3 e^{-y} dy = 6$$

$$E[XY] = \int_0^\infty \int_0^y xye^{-y} dx dy = \int_0^\infty e^{-y} y \cdot \frac{y^2}{2} dy = \frac{1}{2} \int_0^\infty y^3 e^{-y} dy = 3$$

故 $\text{Var}(X) = 2 - 1^2 = 1$, $\text{Var}(Y) = 6 - 2^2 = 2$, $\text{Cov}(X, Y) = 3 - 1 \cdot 2 = 1$, 从而

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

三、(16分)

设随机向量 (X, Y, Z) 的概率密度函数为

$$f(x, y, z) = 8xyz, \quad 0 < x, y, z < 1,$$

且随机变量 $U = X, V = XY, W = XYZ$

(1) 求 (U, V, W) 的联合概率密度函数 $g(u, v, w)$

解: 变换 $(x, y, z) \mapsto (u, v, w)$ 为 $u = x, v = xy, w = xyz$ 。逆变换: $x = u, y = v/u, z = w/v$ 。雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -v/u^2 & 1/u & 0 \\ 0 & -w/v^2 & 1/v \end{vmatrix} = \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{v} = \frac{1}{uv}$$

故 $|J| = 1/(uv)$ 。变换后的区域: 由 $0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1$ 得 $0 < u < 1, 0 < v/u < 1$ 即 $0 < v < u, 0 < w/v < 1$ 即 $0 < w < v$, 所以

$$g(u, v, w) = f(x, y, z)|J| = 8xyz \cdot \frac{1}{uv} = 8 \cdot u \cdot \frac{v}{u} \cdot \frac{w}{v} \cdot \frac{1}{uv} = \frac{8w}{uv} \quad 0 < w < v < u < 1$$

(2) 随机变量 U, V, W 是否相互独立? 证明你的结论

解: U, V, W 不相互独立, 因为联合密度 $g(u, v, w)$ 不能写成仅关于 u 、仅关于 v 、仅关于 w 的三个函数的乘积 (三者的取值范围互相相关且无法消除), 也说明不独立

四、(24分)

设某种元件的正常工作时间服从指数分布, 而期望 θ 未知, 为估计 θ , 随机抽取 n 个这种元件同时作测试, 直到其中出现有 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时立即停止

(1) 若 $k = 1$, 记失效元件的工作寿命为 T , 确定 a , 使得 $\hat{\theta} = aT$ 为 θ 的无偏估计量

解: 每个元件寿命 $X_i \sim \text{Exp}(1/\theta)$, 故 $T = \min\{X_1, \dots, X_n\} \sim \text{Exp}(n/\theta)$, $E[T] = \theta/n$ 。由 $E[\hat{\theta}] = aE[T] = a\theta/n = \theta$, 得 $a = n$

(2) 设 k 个失效元件的工作寿命依次为 $t_1 < t_2 < \dots < t_k$ 。已知此时似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right\}$$

求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$

解: 取对数 $\ln L = -k \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right)$, 令导数

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right) = 0$$

解得 $\hat{\theta}_L = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right)$

(3) 利用指数分布的无记忆性, 证明:

$$\mathbb{E}[t_k] = \sum_{j=1}^k \frac{\theta}{n-j+1} \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

证明: 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Exp}(1/\theta)$, 其顺序统计量为 $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 则 $t_i = X_{(i)}$ 。由指数分布的无记忆性, $X_{(1)} \sim \text{Exp}(n/\theta)$, 且给定 $X_{(1)}$ 后, 剩余 $n-1$ 个元件的剩余寿命独立同分布于 $\text{Exp}(1/\theta)$, 故 $X_{(2)} - X_{(1)} \sim \text{Exp}((n-1)/\theta)$ 。依此类推, $X_{(j)} - X_{(j-1)} \sim \text{Exp}((n-j+1)/\theta)$, 且这些增量相互独立。因此

$$E[X_{(j)} - X_{(j-1)}] = \frac{\theta}{n-j+1}, \quad j = 1, \dots, k \quad (\text{令 } X_{(0)} = 0)$$

求和得

$$E[t_k] = E[X_{(k)}] = \sum_{j=1}^k E[X_{(j)} - X_{(j-1)}] = \sum_{j=1}^k \frac{\theta}{n-j+1}$$

(4) 利用上面的结论验证估计量 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计。

解: 由 (2) $\hat{\theta}_L = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right)$, 故

$$E[\hat{\theta}_L] = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^k E[t_i] + (n-k)E[t_k] \right).$$

由 (3), $E[t_i] = \theta \sum_{j=1}^i \frac{1}{n-j+1}$, 代入得

$$\sum_{i=1}^k E[t_i] = \theta \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^i \frac{1}{n-j+1} = \theta \sum_{j=1}^k \frac{k-j+1}{n-j+1},$$

$$(n-k)E[t_k] = \theta(n-k) \sum_{j=1}^k \frac{1}{n-j+1}$$

相加得

$$\theta \sum_{j=1}^k \frac{(k-j+1) + (n-k)}{n-j+1} = \theta \sum_{j=1}^k \frac{n-j+1}{n-j+1} = \theta k$$

因此 $E[\hat{\theta}_L] = \theta$, 即 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的无偏估计

五、(12分)

某化工企业使用两种不同催化剂 (A 和 B) 生产同一化合物, 产品纯度服从正态分布。从催化剂 A 的生产批次中随机抽取 16 个样本, 测得纯度的样本均值为 92.5%, 样本方差为 4.0 (σ^2); 从催化剂 B 的生产批次中随机抽取 20 个样本, 测得纯度的样本均值为 93.2%, 样本方差为 2.5 (σ^2)。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验下列问题:

- (1) 两种催化剂生产的化合物纯度方差是否相等?
- (2) 两种催化剂生产的化合物平均纯度是否有显著差异?

解:

- (1) 检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。采用 F 检验, 统计量

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{4.0}{2.5} = 1.6$$

自由度 $df_1 = 15$, $df_2 = 19$ $F = 1.6 < 2.617$, 未进入拒绝域, 因此没有充分理由拒绝 H_0 , 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为方差相等

- (2) 在方差相等的假设下, 检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。采用两样本 t 检验合并方差

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{107.5}{34} \approx 3.1618$$

统计量

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{92.5 - 93.2}{\sqrt{3.1618} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}}} = \frac{-0.7}{1.778 \times \sqrt{0.15}} \approx -1.174$$

自由度 $df = n_1 + n_2 - 2 = 34$ 。查表知 $|t| = 1.174 < 2.032$, 故没有充分理由拒绝 H_0 , 也即认为两种催化剂的平均纯度无显著差异